Explanatory Answers for A/L 2016 MCQ

2016 G.C.E(A/L) - CHEM-IS-TRY
Explanatory Answers
பல்தேர்வு வினாக்களின் விளக்கவுரை
Effort Never Dies

01. ஐதரசன் காலல் நிறமாலையில் பச்சை ஒளியின் அலைநீளம் 4.42×10^{-7}m என அவதானிக்கப்பட்டது. இப்பச்சை நிற ஒளியில் ஒரு போட்டோனின் சக்தி.

(1) 4.5×10^{-19}kJ (2) 2×10^{-19}kJ (3) 1.5×10^{-19}kJ
(4) 4.5×10^{-22}kJ (5) 19.9×10^{-26}kJ

வழமையில் 1வது வினாவாக அலங்கரிப்பத விஞ்ஞானி ஒருவரின் பெயராகும். ஆனால் இந்த தடவை 2011ற்குப் பின்னதான புதிய பாடத்திட்டத்தில் விடா இடம்பெறுகிறது. 2016 றோயல் கல்லூரி வினாத்தாளிலும் இவ்வினா வந்தது. பௌதிகவியல் ஞானம் உடையவர்களுக்கு இது ஒரு ஜஜபி வினாவாகும்.

இதில் தவறினால் முதல் கோணல் முற்றும் கோணலாகிவிடும் எனவே தெளிவாக இதன் பின்னணியினை தெரிந்து வையுங்கள் ஒளியானது துணிக்கைத் தன்மையைவிட photon தன்மையையும் கொண்டிருக்கும் என அயன்ஸ்ரீன் கூறினார்.

போட்டோனின் சக்தி மின்காந்த அலை ஒன்றின் சக்தியாகும். மின்காந்த அலைகள் எவை? எப்படி ஞாபகம் வைப்பது கீழ்வரும் Pnemonics யினை கவனியுங்கள்
Rabbits Mate In Very Unusual Expensive Gardens இதை வைத்து மின்காந்த அலைகளை அறியலாம் அல்லவா (முயல்கள் அசாதாரண விலையுயர்ந்த தோட்டங்களில் கலப்பில் ஈடுபடும்)

முதல் எழுத்துக்கள் மின்காந்த அலைகளின் பெயர்களை தரும்

Try	Meaning
Rabbits	Radio wares
Mate	Micro waves
In	Infra Red(IR)
Very	Visible light
Unusual	Ultra violet(UV)
Expensive	X -Rays
Gardens	Gamma Ray

வெற்றி நிச்சயம்

இவ்வாறே ஆவர்த்தன அட்டவணையில் உள்ள ஒவ்வொரு கூட்டத்திற்கும் கவிதை எழுதினால் ஆவர்த்தன அட்டவணை பாடம் வந்து விடும் அல்லவா அதற்கு பின்னரும் சுவரில் ஆவர்த்தன அட்டவணையை ஒட்டி எழுதிய பாட்டை முணுமுணுக்கலாம் அல்லவா

மின்காந்த அலை ஒன்றின் இரு சமன்பாடுகளும் தெரிந்திருக்க வேண்டும்

வேகம் தொடர்பில்
அலைவேகம் C =
அதிர்வெண் f x அலைநீளம் λ

சக்தி தொடர்பில்
சக்தி E = பிளாங்கின் மாறிலி h x அதிவெண் F

$C = f\lambda$	$E = hf$

அதிர்வெண்ணினை f எனவும் γ எனவும் எழுதலாம் பிளாங்கின் மாறிலி $h=6.624 \times 10^{-34}$Js ஆகும்.
NB : தாழ் அதிர்வெண் = பெரிய அலைநீளம் = குறைந்த சக்தி
உயர் அதிர்வெண் = சிறிய அலைநீளம் = உயர் சக்தி

Scanned by CamScanner

Explanatory Answers for A/L 2016 MCQ

Analogy தாயானவள் ஒடு கவடு அடி எடுத்து வைக்கும் போது மழலையானது (ஒன்றாகச்செல்ல) ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட அடி எடுத்துவைக்கும்.

விளக்கவுரை

மின்காந்த அலையொன்றின் சக்தி E $= h\gamma$ என அறிந்தோம்
மின்காந்த அலையொன்றின் வேகம் C $= \gamma\lambda$ என அறிந்தோம்

எனவே $E = h\frac{c}{\lambda}$

$$= \frac{6.626\times10^{-34}Js\times3\times10^{8}ms^{-1}}{4.42\times10^{-9}m}$$

$= 4.49 \times 10^{-19}$ J

$= 4.5 \times 10^{-22}$ kJ

மின்காந்த அலையொன்றின் சக்தி = ஒரு போட்டனின் சக்தி

∴ ஒரு பச்சை ஒளிக்கதிரின் போட்டனின் சக்தி $= 4.5\times10^{-22}$ KJ

விடை – 4

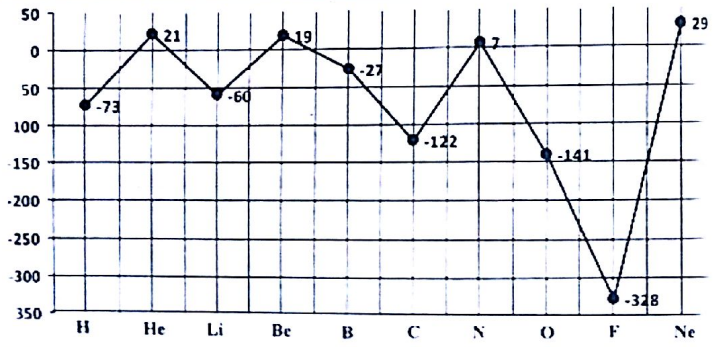
02. பின்வருவனவற்றுள் எவ்வணு அதன் வாயுநிலையில் இலத்திரன் ஒன்றைப் பெற்றுக்கொள்ளும் போது அதிக அளவு சக்தியை விடுவிக்கும்?

(1) S (2) P (3) Na (4) Mg (5) Ne

இது இலத்திரன் நாட்ட சக்தி தொடர்பான வினாவாகும்.

- முதலாவது இலத்திரன் நாட்ட சக்தியானது வருமாறு வரையறுக்கப்படலாம் 1மூல் தனி ஏற்றம்பெற்ற அனயன்களானது 1மூல் வாயுநிலையிலுள் அதன் நடுநிலை அணுக்களிலிருந்து உருவாகும் போது ஏற்படும் சக்தி மாற்றமாகும்.
- இதனை குறியீட்டினை அடிப்படையாக வைத்து இலகுவில் கூறலாம்.
  $O(g) + e \longrightarrow O_{(g)}^{-}$ $EA_1 = -140kJmol^{-1}$
- அணுவானது ஒரு இலத்திரனைப் பெற்றுக்கொள்வதில் அதிக நாட்டம் காண்பிக்குமேயாயின் வெளிவிடப்படும் சக்தி பெரியதாயிருக்கும் இதனால் இலத்திரன் நாட்ட சக்தியும் உயர்வாக இருக்கும்.
- இலத்திரன் நாட்டசக்தியானது.
  கருவேற்ற அளவு அணுவினது பருமன்
  இலத்திரன் உருஅமைப்பில் தங்கியானது.

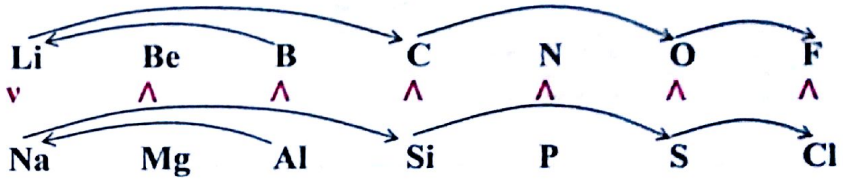
Graph for electron affinities of first ten elements



Explanatory Answers for A/L 2016 MCQ

இலத்திரன் நாட்ட சக்தி முறைவெப்பத்தாக்கமாகவோ கலவெப்பத்தாக்கமாகவோ இருக்கலாம்.
More negative energy = greater affinity
இலத்திரன் நாட்ட சக்தி

Short cut



பாயும் அம்புக்குறிகள் இலத்திரன நாட்ட சக்தியை அதிகரிக்கும் ஒழுங்கினைக் காட்டுகிறது.
∧ இக்குறியீடு உதாரணமாக Cl னது வெப்ப வெளியேற்றம் F இனை விட அதிகம் எனகிறது. இதற்கு காரணம் என்ன F யினை ஆறறி e முகில் இருக்கமாக உள்ளது எனவே 1e னை அதனுள் செலுத்த முதலில் வேலை செய்ய வேண்டும் அதற்கு சக்தி தேவை அது வெளிவிடப்படும் சக்தியிலிருந்து கழிக்கப்படும் எனவே Cl > F ஆகும் இவ்வாறே ஏனையவையும் ஆகும்.

விளக்கவுரை

Ne அணு ஆனது இரு பிரதான சக்திமட்டம் கொண்டது $1S^2 2S^2 2p^6$/Mg(g) $(3S^2)$ +e 3வது சக்தி மட்டத்தில் 3s இல் இலத்திரன் சேர்க்கப்பட வேண்டும் எனவே e^- ஐ Ne க்கு கவருதல் கடினமாகும். எனவே Ne இன் இலத்திரன் நாட்ட சக்தி மறை பெறுமதி அற்றதாகும்.

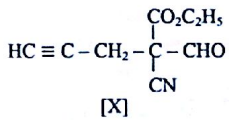
S, P, Na, Mg இவை மூன்று பிரதான சக்தி மட்டங்கள் உடையன. இவற்றில் Mg – $(3S^2 3p^1)$ 3s ஆகும் இலும் 3p சக்திமட்டம் சற்று உயர்வு கூடியதாகும்.

எனவே அதில் இலத்திரனை சேர்பது கடினமாகும். எனவே இலத்திரன் நாட்ட சக்தி நேரப்பெறுமானமுடையதாகும். Na, P, S போன்றவன்றின் அணுவாரை குறைந்து செல்லும் எனவே இதன் போக்கிலும் அணுவிற்கு இலத்திரன் சேர்த்தலின் போது கூடியளவு சக்தி வெளிவிடப்படும்.

சுருக்கமாகச் சொல்வதாயின் அரை நிரம்பல் முழு நிரம்பலில் உள்ள மூலகங்கள் e ஒன்றினைப்பெறுவதில் அக்கறை காட்டது

விடை – 1

03. சேர்வை X இன் IUPAC பெயர் யாது?



[X]

(1) ethyl 2- formyl-2-nitrile-4-pentynoate
(2) 2-cyano-2—ethoxycarbonyl-4-pentynal
(3) 2-ethoxycarbonyl-2-nitrile-4-pentynal
(4) ethyl-2-cyano-2-formyl-4-pentynoate
(5) ethyl 2-cyano-2-formyl-4-pentynoate.

Scanned by CamScanner

Explanatory Answers for A/L 2016 MCQ

இவ்வாறான கேள்வி ஒவ்வொரு வருடமும் இடம் பெறுவதனால் மாணவர்கள் 100 புள்ளிகளில் ஒரு புள்ளி கிடைப்பது என்பது சும்மாவா? இப்பெயரீடானது 3 வழிகளில் இடம்பெறும்.

1. பல்லினத் தொகுதியைப் பெயரிடல்
2. எசுத்தர்களைப் பெயரிடல்
3. N கொண்ட சேர்வைகளைப் பெயரிடல்.

Mapping

- ❖ இடைவெளி இன்றி தொடர்ச்சியா பெயரிடப்படல் வேண்டும்.
- ❖ அகரவரிசைப்படி தொழிற்படும் கூட்டங்கள் அடுக்கப்படல் வேண்டும்.
- ❖ எழுத்தும் எழுத்தும் இடைவெளி இன்றியும் எழுத்தும் இலக்கமும் (-) இனாலும் இலக்கமும் இலக்கமும் காற்புள்ளி (;) யாலும் இணைக்கப்படல் வேண்டும்.

1. பல்லினத்தொகுதியைப்பெயரிடல்

அகரவரிசையில் பெறுதிகள்			C எண்	இதன் இல	C =C பிணைப்பு	உயர் தொழிற்பாட்டு கூட்டம்

2. எசுத்தரைட் பெயரிடல்

அற்ககோலின் அற்கைல் பெயர்	மேலுள்ள Map இடைவெளி	oate விகுதிச்சொல்லினை புணர்த்துக.

ஒவ்வொரு வருடமும் இடம்பெறும் பெயரிடல் பல்தேர்வு வினாக்களைப் பிரயோகித்துப் பார்க்குக.

3. ஏமைட்டுகள், அமீன்களின் பெயரீடு இன்னமும் பரீட்சையில் வரவில்லை

விளக்கவுரை

CHO, COOH, - COOR, - COX , -CONH$_2$ என்பவற்றில் ஏதாவது ஒன்று தலைமைத் தொழிற்பாட்டுக் கூட்டமாக வரும் போது அக் காபன் ஆனது இலக்கம் 1 இனை உடையதாகவும் உள்ளது.

2 இலக்கமிட்ட C இல் Formyl, Cyano என இரு பிரதியீட்டுக் கூட்டங்கள் உண்டு.

முதலில் ethly எழுதியிருப்பின் பிரதியீட்டுக் கூட்டங்கள் ஆங்கில அகர வரிசைப்படி அக் கூட்டங்கள் கொண்ட காபன் எண்ணுடன் தொடர்புபடுத்தி எழுத வேண்டும். நீண்ட C சங்கிலியான C எண்ணிகையின் பதத்தை எழுதி (Pent) பின் உப தொழிற்பாட்டுக் கூட்டத்தின் பெயரை அது கொண்ட C இலக்கத்துடன் எழுதிப் பெயரிடப்படவேண்டும்.

விடை – 5

குறிப்பு :- தொழிற்பாட்டுக் கூட்டம் என்பது சேதன சேர்வைகளின் காபன் சங்கிலியில் நைதரசன் ஒட்சிசன் போன்ற பல்லின அணு அல்லது அணுக்கூட்டம் பிணையுமாயின் குறித்த அணுவின் மின்னெதிர்த்தன்மை வேறுபாடு காரணமாக குறித்த அணுத்தொகுதி, சேர்வைக்கு சிறப்பாயமையும் தாக்கங்களைத் தரும் தொகுதிகளாகும்.

Explanatory Answers for A/L 2016 MCQ

மேலும் தொழிற்பாட்டுக்கூட்டங்களின் தொழிற்பாட்டுத்திறன் குறையும் வரிசை

கூட்டம்	பிரதான தொழிற்பாட்டுக் கூட்டப் பெயர்	பிரதியீட்டுக் கூட்டத்தின் பெயர்
-COOH	Oic acid	-
-COOR	Oate	Oxy carbamoyl
-CONH	amide	Carbamoyl
-CN	nitrile	Cyano
-CHO	al	Formyl
-CO	one	Oxo
-OH	ol	Hydroxyl
-NH	amine	Amine
-C = C-	yne	-/yn
-C≡ C –	ene	-/en
-X	-	halo
-NO$_2$	-	nitro

04. s, p தொகுப்பு மூலகங்கள் உருவாக்கும் அயன்களின் பருமன்கள் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளில் தவறானது எது?

(1) கற்றயன்கள் அவற்றின் நடுநிலை அணுக்களை விட எப்போதும் சிறியனவாகும்.
(2) அனயன்கள் அவற்றின் நடுநலில அணுக்களை விட எப்போதும் பெரியனவாகும்.
(3) ஆவர்த்தனத்தின் வழியே இடமிருந்து வலமாகக் கற்றயன்களின் பருமன் குறைவடையும்.
(4) ஆவர்த்தனத்தின் வழியே இடமிருந்து வலமாக அனயன்களின் பருமன் அதிகரிக்கும்.
(5) இரண்டாம் ஆவர்த்தன மூலகங்கள் உருவாக்கும் அனயன்கள், மூன்றாம் ஆவர்த்தன மூலகங்கள் உருவாக்கும் கற்றயன்களை விடப் பருமனில் பெரியவையாகும்.

- ❖ அயன்களில் அனோட்டை (+) நாடிச் செல்லும். மறை ஏற்றமுடைய அயன்கள் அன்னயன்களாகும்.
- ❖ அயன்களில் கதோட்டை (-) நாடிச்செல்லும் நேர் ஏற்றமுடைய அயன்கள் கற்றயன்களாகும்.
- ❖ அன்னயன்கள், கற்றயன்களின் ஆரைகள்.
- ❖ **Ionsare not the same size as the atoms they come from**

நேர் அயன்களின் ஆரை

- ❖ நேர்அயன்கள் அலை உருவாகி வந்த அணுக்களைக் காட்டிலும் குறைவான ஆரையைக் கொண்டிருக்கும்.
- ❖ Na ஆனது 2,8,1 Na^+ ஆனது 2,8 எனவே 1e இழக்கப்பட்ட நிலையில் மீதுள்ள 10 இலத்திரன்களும் 11 புரோத்தன்களின் முழுப்பலத்துடன் கவரப்படும்.
- ❖ அதே சமயம் ஒரு ஓடும் இழக்கப்பட்டுள்ளது.

எதிர் அயன்களின் ஆரை

- ❖ எதிர் அயன்கள் அவை உருவாகி வந்த அணுக்களைக் காட்டிலும் கூடிய ஆரையைக் கொண்டிருக்கும்
- ❖ Cl ஆனது 2,8,7; Cl^- ஆனது 2,8,8
- ❖ 3வது மட்டத்தில் ஏனைய இலத்திரன்கள் அப்படியே இரக்கத்தக்கதாக மேலதிக இலத்திரனின் வருகையால் அணுவினது விரிவாக்கத்திற்கே வழிவகுக்கும்.
- ❖ கருவில் 17 புரோத்தன்கள் அப்படியே இருக்க அவற்றினால் 18 இலத்திரன்கள் பற்றிக் கொள்ளப்படுகின்றது.
- ❖ எனவே மறை ஏற்ற அயன்களின் ஆரை அவற்றின் அணுவைக்காட்டிலும் பெரிதாக இருக்கக் காரணம் அதே பருவினால் அதிக இலத்திரன்களைப்பற்றிப்பிடிக்க வேண்டி உள்ளமை.

Scanned by CamScanner

Explanatory Answers for A/L 2016 MCQ

விளக்கவுரை

(1) கற்றயன்கள் உருவாகும் போது p/e விகிதம் அதிகரிக்கும் இதனால் கரு ஈற்றோட்டுக் கவர்ச்சி விசை அதிகரிப்பதால் கற்றயனாரை அணுவாரையிலும் குறைவாகும்.

(2) அன்னயன்கள் உருவாகும் போது p/e விகிதம் குறைகிறது இதனால் கரு ஈற்றோட்டுக் கவர்ச்சிவிசை குறைகிறது எனவே அன்னயனான அணுவாரையிலும் பெரிதாகும்.

(3) கற்றயன்களுக்கு ஆவர்த்தனம் வழிகருவேற்றம் அதிகரிக்கின்றது இலத்திரன் எண்ணிக்கையில் மாற்றமில்லை எனவே இரு ஈற்றோட்டுக் கவர்ச்சிவிசை அதிகரிக்கின்றது. கற்றயாரை குறைந்து செல்லும்.

(4) அன்னயன்களுக்கு ஆவர்த்தனம் வழியே கருவேற்றம் கூடிச்செல்லும் இலத்திரன் எண்ணிக்கையில் மற்றமில்லை எனவே கரு ஈற்றோட்டு கவர்ச்சிவிசை கூடிச்செல்லும் அன்னயனாரை குறைந்துசெல்லும்.

(5) $N^{3-}, D^{2-}, F^{-}, Na^{+}, Mg^{2+}, Al^{3+}$ இவற்றில் கருவேற்றம் இப்போக்கில் அதிகரித்துச் செல்லுகின்றது இலத்திரன் எண்ணிக்கையில் மாற்றமில்லை. எனவே N^{3-} இலிருந்து Al^{3+} வரை ஆரைகுறைந்து செல்லும்.

விடை -4

05. ஒரு மூலகத்தின் அணுவொன்றின் கடைசி இரு இலத்திரன்களுடன் தொடர்பாக சக்திச் சொட்டெண் தொகுதிகள் (3,0,0, + ½) உம் (3,0,0,- ½) உம் ஆகும். அம்மூலகம்.

(1) Li (2) Na (3) Mg (4) Al (5) K

சக்திச் சொட்டெண்களின் அடிப்படையானது அணுவொன்றில் உள்ள ஒவ்வொரு இலத்திரனையும் அடையாளப்படுத்துவதாகும். பிரதான சக்திசொட்டெண், திசையிற் சக்திசொட்டெண், காந்தசக்திச்சொட்டெண கறங்கற் சக்திச்சொட்டெண் ஆகிய நான்கு சக்திச்சொட்டெண்கள் பயன்படுகின்றன. எந்த இரு இலத்திரன்களுக்கு இந் 4 சக்திச்சொட்டெண்களும் சமமாக இருக்காது.
(இதுவே pauli's principle ஆகும்)

ஒடு	உப ஒடு	ஒபிற்றல் குறியீடு	சக்திச்சொட்டெண்	ஒபிற்றல்களில் எண்ணிக்கை
1	0	1s	0	1
2	0	2s	0	1
	1	2p	-1 0 +1	3
3	0	3s	0	1
	1	3p	-1 0 +1	3
	2	3d	-2 -1 +1 +2	5
4	0	4s	0	1
	1	4p	-1 0 +1	3
	2	4d	-2 -1 0 +1 +2	5
	3	4f	-3 -2 -1 0 +1 +2 +3	7

Explanatory Answers for A/L 2016 MCQ

இதன் விளக்கம் பின்வருமாறு

s = [0]	p = [-1 0 +1]	d = [-2 -1 0 +1 +2]
s = [0]	p = [-1 0 +1]	
s = [0]		

விளக்கவுரை

இம் மூலகத்தைப் பொறுத்தவரை அதன் அணு கடைசி இரு இலத்திரன்கள் தொடர்பாக சக்திச் சொட்டெண்கள் தரப்பட்டுள்ளன. n =3, l = 0 இலும் இருந்து பிரதான சக்தி மட்டம் 3(n=3) உபசக்திமட்டம் S (l = 0) இதற்கான Ml = O ஆகும். Ms ஆனது + ½, -½ என இலத்திரன்கள் காணப்படுவதால் $3S^2$ இறுதி இலத்திரன் நிலையமைப்பாகக் கொண்டதாகும். இது Mg

விடை -3

06. 0.60gKIO_3 மாதிரியொன்று நீரில் கரைக்கப்பட்டு அதனுள் மிகை KI சேர்க்கப்பட்டது. KIO_3 ஐப் பூரணமாக I_3 ஆக மாற்றுவதற்குத் தேவையான 3.0mol dm^{-3} HCl இன் குறைந்த அளவு (O=16, K=39,I=127)

(1) 1.0cm^3 (2) 4.7cm^3 (3) 5.6cm^3 (4) 10.2cm^3 (5) 33.6cm^3

இது இரசாயனக் கணித்தல் கேள்வியாகும் இரசாயனக் கணித்தல்களின் அடிப்படை மூல்களும் பீசமானக் குணகங்களுமாகும். மூல்கள் மூலர்திணிவு, மூலர்கன அளவு, மூலர்செறிவு, மூல்பின்னங்களில் உரைக்கப்படுகின்றது. பல சமயங்களில் பீசமானக் குணகங்கள் மூல் அளவுகளில் உரைக்கப்படலாம் என்பது தெளிவு. (சமன்படுத்தப்பயன்பட்ட எண்கள் மூல்களின் அளவுகளாகும்)

மிகை KI சேர்ப்பதால் KIO_3 முற்றாகத் தாக்கம் புரிந்து இருக்கும். தாக்க சமன்பாட்டில் தாக்கிகள் விளைவுகளுக்கு முன்னுள்ள குணகங்களின் தாக்கத்தில் ஈடுபட்ட மூல் அளவுகளைக் கொள்ளலாம்.

$$\therefore n_{KIO_3} = \frac{0.69}{214 g mol^{-1}} = 0.0028 mol$$

விளக்கவுரை

$$6HCl + KIO_3 + 5KI \longrightarrow 3I_2 + 3H_2O + 6KCl$$

$$\frac{n_{HCl}}{n_{KIO_3}} = \frac{6}{1}$$

$n_{HCl} = 6n_{KIO3}$

$3 mol dm^{-3} \times V = 0.0028 mol \times 6$

விடை – 3

07. 25^0C இல் MnS(s) இன் கரைதிறன் பெருக்கம், K_{sp} ஆனது $5.0 \times 10^{-15} mol^2dm^{-6}$ ஆகும். $H_2S(aq)$ இன் அமிலக் கூட்டப் பிரிகை மாறிலிகள் K_1, K_2 என்பன முறையே $1.0 \times 10^{-7}\ moldm^{-3}$ உம் $1.0 \times 10^{-13} moldm^{-3}$ உம் ஆகும். $MnS(s) + 2H^+(aq) \rightleftharpoons Mn^{2+}(aq) + H_2S(aq)$ என்னும் தாக்கத்தின் சமநிலை மாறிலி, K_c ஆனது.

(1) 2.0×10^{-16} (2) 5.0×10^{-8} (3) 20 (4) 5.0×10^{5} (5) 2.0×10^{7}

H_2S னது கூட்டற்பிரிகை இருபடிகளில் நிகழுகின்றது.

$H_2S \rightleftharpoons H^+ + HS^-$ .....K_1

$HS^- \rightleftharpoons H^+ + HS^-$ ..... K_2

$ksp = [Mn_{(aq)}]^{2+} [S_{(aq)}]^{2-}$

அயன்களின் செறிவு ஆகும்

விளக்கவுரை

$MnS_{(s)} \rightleftharpoons Mn_{(aq)}^{2+} + S_{(aq)}^{2-}$ .....(1)

$2H^+_{(aq)} + S^{2-}_{(aq)} \rightleftharpoons H_2S_{(aq)}$ .....(2)

$MnS_{(s)} 2H^+_{(aq)} \rightleftharpoons Mn^{2+}_{(aq)} + H_2S_{(g)}$ நிகரதாக்கம்

$$K_C = K_{SP} \times \frac{1}{K_1 \times K_2} = \frac{5 \times 10^{15} mol^2dm^{-6}}{1 \times 10^{-7} moldm^{-3} \times 1 \times 10^{-13} moldm^{-3}} \quad \frac{\text{விளைவுகள்}}{\text{தாக்கிகள்}}$$

$= 5 \times 10^5$

Or

$2H^+_{(aq)} + MnS_{(s)} \rightleftharpoons Mn^{2+}_{(aq)} + H_2S_{(aq)}$

$$K_C = \frac{[Mn^{2+}_{(aq)}][H_2S_{(aq)}]}{[H^+_{(aq)}]^2}$$

$$= \frac{[Mn^{2+}_{(aq)}][S^{2-}_{(aq)}]}{\frac{[H^+_{(aq)}]^2[S^{2-}]}{[H_2S]}}$$

$$= \frac{[Mn^{2+}_{(aq)}][S^{2-}_{(aq)}]}{\frac{[H^+_{(aq)}]^2[S^{2-}]}{[H_2S]}}$$ ஏனெனில் $Ksp = [Mn^{2+}_{(aq)}][S_{(aq)}^{2-}]$

$$= \frac{K_{SP}}{K_1 \times K_2} = \frac{5 \times 10^{15} mol^2dm^{-6}}{1 \times 10^{-7} moldm^{-3} \times 1 \times 10^{-13} moldm^{-3}}$$

$= 5 \times 10^5$

விடை – 4

08. A என்னும் சேதனச் சேர்வையில் நிறைக்கேற்ப 39.97% C உம் 6.73%H உம் 53.30% O உம் அடங்கியுள்ளன. A இன் அனுபவச் சூத்திரம் யாது? (H=1,C=12,O=16)

(1) $C_6H_8O_2$ (2) $C_2H_4O_2$ (3) $C_3H_7O_3$ (4) $C_3H_6O_3$ (5) CH_2O

இது ஒரு மிகச் சுலபமான கேள்வி அனுபவ சூத்திரம் காண்பதற்கான வழமையான நடவடிக்கையைப் பின்பற்றினால் போதுமானது

(1) விகிதங்களை எழுதுவது
(2) RAM இனால் வகுப்பது
(3) வருவதில் மிகச்சிறிய பெறுமானத்தைக்கொண்டு எல்லாவற்றையும் வகுப்பது
(4) அப்போதும் எளிய விகிதம் கிடைக்கவில்லையாயின் கணித முயற்சி ஒன்றினை மேற்கொண்டு (ஏதாவது தானத்தினால் எல்லாவற்றையும் பெருக்கி) முழுத்தானமாக்குவது.

விளக்கவுரை

	C :	H :	O
திணிவு	39.97 :	6.73 :	53.3
மூல் அணு	$\frac{39.97}{12}$:	$\frac{6.73}{1}$:	$\frac{53.3}{16}$
	$\frac{3.33}{3.33}$:	$\frac{6.73}{3.33}$:	$\frac{3.33}{3.33}$
		1 :	2 : 1

அனுபவ சூத்திரம் CH_2O

விடை – 5

09. லிதியத்தினதும் (Li) அதன் சேர்வைகளினதும் இரசாயனம் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளில் தவறானது எது?

(1) லிதியம் ஆனது ஒட்சிசன் வாயுவுடன் தாக்கம் புரிந்து Li_2O ஐத் தரும்.
(2) I ஆம் கூட்ட உலோகங்களுள் உயர் உருகுநிலையைக் கொண்டது லிதியம் ஆகும்.
(3) LiOH இன் மூலத்தன்மை NaOH இன் மூலத்தன்மையை விடக் குறைந்ததாகும்.
(4) I ஆம் கூட்டக் காபனேற்றுகளுள் மிகக் குறைந்த வெப்பவுறுதித் தன்மையைக் கொண்டது Li_2CO_3 ஆகும்.
(5) LiCl சுவாலைச் சோதனைக்கு உட்படுத்தப்படும் போது நீலநிறத்தைத் தரும்.

S கோவையில் Li இரசாயன Na இரசாயனம் Mg இரசாயனம் பற்றித் தனித்தனியே கற்பது கட்டாயம். சுவாலைப் பரிசோதனை இம்முறை பல்தேர்வு வினாவிலும் அமைப்புக்கட்டுரையிலும் வந்ததால் அது அதிக முக்கியத்தும் பெறுகிறது.

Scanned by CamScanner

விளக்கவுரை

1. Li ஆனது O_2 2L உடன் Li_2O இனையும் N_2 உடன் Li_3N ஐயும், H_2 உடன் LiH அலசன்களுடன் LiX இணையும் தரும்.
2. முதலாம் கூட்ட உலோகங்கள் யாவும் ஒரு நேர் கற்றயன் ஏற்றமடையவை கூட்டம் வழியே மேலிருந்து கீழாக கற்றயனாரை அதிகரித்துச் செல்லும் எனவே உலோகப் பிணைப்பு வலிமை குறைந்து செல்லும் ஆனால் உருகுநிலை கூடியது Li ஆகும் Li இன் மின்னெதிரியல்பானது Na இலும் கூடியது.
3. LiOH மூல இயல்பிலும் NaOH மூல இயல்பு கூடவாகும்.
4. கூட்டம் I அயன்களில் Li+ ஆரை குறைந்தது. எனவே CO_3^{2-} அயனைமுனைவு படுத்தும் வலு கூடியது எனவே Li_2CO_3 இன் காணப்படக்கூடிய பங்கீட்டியல்பு ஏனையவற்றிலும் அதிகமாகும். இதனால் பிரிகை வெப்பநிலை குறைந்தது. Li_2CO_3 இதனால் வெப்ப உறுதி குறைந்த காபனேற்று Li_2CO_3 ஆகும்.
5. LiCl இல் Li+ இன் சுவாலை நிறம் சிவப்பு ஆகும்.

விடை : -5

சுவாலை பரிசோதனை

Li- சிவப்பு
Na – பொன் மஞ்சள்
Rb – கரும் சிவப்பு
Cs – நீலம்
Cu – பச்சை

Mg - நிறம் தருவதில்லை
Be - நிறம் தருவதில்லை
Ca – செங்கட்டி சிவப்பு
Sr – Crimsons red
Ba – அப்பிள் பச்சை

குறிப்பு : pt/ காபன் கோல் HCl அமிலத்தில் நனைத்து உப்பில் தோய்த்து பன்சன் சுடரடுப்பில் இருக்கும்

10. மூலக்கூறு F_2NNO இன் மிகவும் உறுதியான லூயி கட்டமைப்பில் $N^{(1)}$,$N^{(2)}$ ஆகிய அணுக்களின் ஒட்சியேற்ற நிலைகள் முறையே (அடிப்படைக் கட்டமைப்பு $F-\overset{F}{N^{(1)}}-N^{(2)}-O$)

(1) +2,+2 (2) +1,+3 (3) +2,+3 (4) +1,+2 (5) +3,+1

விளக்கவுரை

F,O போன்றவை N இலும் மின்னெதிரான கூடியவை எனவே (ஒட்சிசனின் வலுவளவு =2, F இனவலுவளவு

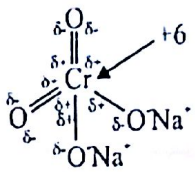
எனவே $F-\overset{F}{N^{(1)}}-N^{(2)}-O^{-2}$)

N^1 ஒட்சியேற்று எண் +1 ++1 + 0 = +2

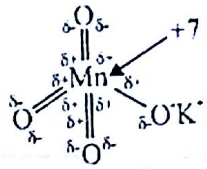
N^2 ஒட்சியேற்று எண் +2+ + 0 = +2

விடை -1

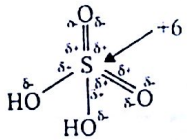
ஒட்சியேற்ற எண் கண்டறியும் சில விளக்கவுரைகள் கீழே தரப்படுகின்றது.



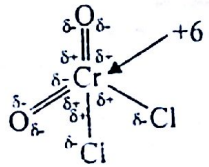
(a) (+2) +(2x) +(-14) = 0
∴ x= +6



(c) (+1) + (x) + (-8) = 0
∴ x = +7

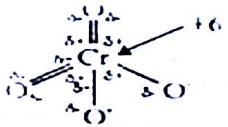


(b) (2) + (x) + (-8) = 0
∴ x= +6

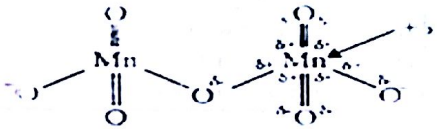


(d) (x) + (-4) +(-2) = 0
∴ x = 6

a) (x) + (-8) = -2
∴ x = +6



(b) (2x) + (-14) = -2
∴ x = +6



(c) (x) + (-8) = -3
∴ x = +5

(d) (x) + (-8) = -2
∴ x = +4

11. $CH_4(g) + CO_2(g) \rightleftharpoons 2CO(g) + 2H_2(g)$ என்னும் தாக்கத்தைக் கருதுக.
25^0C இல் 0.60mol $CH_4(g)$ உம் 1.00mol$CO_2(g)$ உம் 1.00dm^3 கனவளவைக் கொண்ட மூடிய விறைத்த கொள்கலத்தில் உட்புகுத்தப்பட்டு தொகுதி சமநிலையை அடைவதற்கு விடப்பட்டபோது 0.40mol$CO(g)$ உருவாகியது. இத்தாக்கத்தின் சமநிலை மாறிலி $K_c(mol^2dm^{-6})$ இன் பெறுமானம்.

(1) 0.04 (2) 0.08 (3) 0.67 (4) 1.20 (5) 8.00

Scanned by CamScanner

Explanatory Answers for A/L 2016 MCQ

முதலில் சமனிலைச் செறிவினைக் கண்டறிதல் வேண்டும்.

பின்னர் $Kc = \frac{\text{விளைவுகள்}}{\text{தாக்கிகள்}}$

சமன்பாட்டினைப்பிரயோகம் செய்ய வேண்டும்.

விளக்கவுரை

தாக்க சமன்பாடு	$CH_4(g)$ +	$CO_2(g)$ ⇌	$2CO(g)$ +	$2H_2(g)$
ஆரம்ப அளவு/ mol	0.60	1.00	-	-
தாக்கத்தில் பங்கேற்ற அளவு/ mol	0.20	0.20	0.40	0.40
சமநிலை அளவு/ mol	0.40	0.80	0.40	0.40
சமநிலைச்செறிவு /mol dm^{-3}	0.4	0.8	0.4	0.4

$$K_C = \frac{[CO_{(g)}]^2[H_{2(g)}]^2}{[CH_{4(g)}][CO_{2(g)}]}$$

$$= \frac{(0.4moldm^{-3})^2(0.3moldm^{-3})^2}{0.4moldm^{-3} \times 0.8moldm^{-3}}$$

$$= 0.08\ mol^2\ dm^{-6}$$

விடை :- 2

12. Diamminebromidodicarbonythydridocobalt(III) chloride இனது IUPAC விதிக்கமைவான இரசாயனச் சூத்திரம்

(1) $[Co(CO)_2BrH(NH_3)_2]Cl$ (2) $[CoBr(CO_2)(NH_3)_2H]Cl$

(3) $Co(NH_3)_2Br(CO)_2H]Cl$ (4) $[CoBr(CO_2)H(NH_3)_2]Cl$

(5) $[COHBr(CO)_2(NH_3)_2]Cl$

சேதன சேர்வை பெயரீட்டிற்கு 100 ற்கு 1 புள்ளி போல அசேதன சேர்வை பெயரீட்டிற்கும் 1 புள்ளி கிடைப்பது அதிஸ்டம் அல்லவா.

அசேதன பெயரீடு 3 வகைப்படும்.

(1) எளிய கற்றயன் - சிக்கல் அனயன்

(2) சிக்கல் கற்றயன் - எளிய அனயன்

(3) சிக்கல் கற்றயன் - சிக்கல் அனயன் இவ்வினாவிற்குரியது 2வது வகையாகப்

[[மையஅணு] [-] [0]] ஆனு ஏற்றல்
இணையி

சிக்கலயனின் Mapping

இது இரண்டாவது வகை சிக்கல் கற்றயன் எளிய அனயன்

மையஅணு மறை நடுநிலை இணையி

Co Br $(CO_2)H(NH_3)_2$ Cl

Explanatory Answers for A/L 2016 MCQ

விளக்கவுரை

சேர்வையின் குறியீட்டை எழுதும் போது இணையியானது தனிச்சோடியை வழங்கும் அணுவின் ஆங்கில அகரவரிசைப்படி எழுதவும்

விடை- 4

வெவ்வேறு இணையிகளின் பெயர்களை ஆசிரிய வழிகாட்டி நூலில் பாக்குக.

13. நிலக்கரி மாதிரியொன்றில் கந்தகத்தின் அளவைத் துணிவதற்குப் பின்வரும் நடைமுறை பயன்படுத்தப்பட்டது. 1.60g திணிவைக் கொண்ட நிலக்கரி மாதிரியொன்று ஒட்சிசன் வாயுவில் எரிக்கப்பட்டது. உருவாகிய SO_2 வாயு ஓர் H_2O_2 கரைசலில் சேர்க்கப்பட்டது. இக்கரைசல் $0.10moldm^{-3}$NaOH உடன் நியமிக்கப்பட்டது. முடிவுப் புள்ளியை அடைவதற்குத் தேவைப்பட்ட NaOH இன் கனவளவு $20.0cm^3$ ஆகும். நிலக்கரி மாதிரியில் கந்தகத்தின் சதவீதம் (S=32)

(1) 1.0 (2) 2.0 (3) 4.0 (4) 6.0 (5) 8.0

இதற்கான சமன்பாடுகள் வருமாறு இதிலிருந்து S ன் திணிவைக் கண்டறிந்து பின்வருமாறு S இனது திணிவு சதவீதத்தைக் கண்டறியலாம்.

விளக்கவுரை

$$SO_2 + H_2O_2 \rightarrow H_2SO_4$$

$$H_2SO_4 + 2NaOH \rightarrow Na_2SO_4 + 2H_2O$$

$$\frac{n_{SO_2}}{n_{H_2}} \times \frac{n_{H_2SO_4}}{n_{NaOH}} = \frac{1}{1} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

$$n_{SO_2} = \frac{1}{2} \times 0.1moldm^{-3} \times 20 \times 10^{-3} dm^3$$

$$= 0.001mol$$

$$n_S = n_{SO_2} = 0.001mol$$

S இன் திணிவு= $0.001mol \times 32gmol^{-1}$

$= 0.032g$

S இன் திணிவு % $= \frac{0.032}{1.6} \times 100$

$= 2\%$

விடை -2

Explanatory Answers for A/L 2016 MCQ

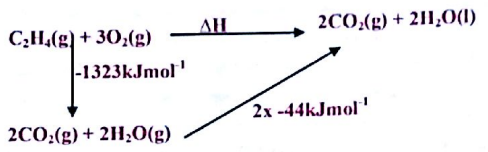
14. எதிலீன் $C_2H_4(g)$ இன் தகனம் பின்வரும் தாக்கத்தினால் காட்டப்பட்டுள்ளது.

$C_2H_4(g) + 3O_2(g) \longrightarrow 2CO_2(g) + 2H_2O(g)$ $\Delta H = -1323kJmol^{-1}$

இத்தகனத்தின் போது நீர் ஆனது வாயுநிலையில், $H_2O(g)$ ஆக அல்லாமல் திரவ நிலையில், $H_2O(l)$ ஆக உருவாகுமாயின் ΔH இன் பெறுமானம் ($kJmol^{-1}$ இல்) யாது? ($H_2O(g) \longrightarrow H_2O(l)$ இற்கான $\Delta H = -44kJmol^{-1}$)

(1) -1235 (2) -1279 (3) -1323 (4) -1367 (5) -1411

விளக்கவுரை



எசுவின் வெப்பக்கூட்டல் விதிப்படி

$\Delta H = -1323kJmol^{-1} + 2x\text{-}44kJmol^{-1}$

$= -1411kJmol^{-1}$

விடை – 5

15. 25^0C இல் பென்சீனின் ஆவியமுக்கம் 12.5kPa ஆகும். இவ்வெப்பநிலையில் ஆவிப்பறப்பற்ற, அறியப்படாத பதார்த்தமொன்றை $100cm^3$ பென்சீனில் கரைத்த போது கரைசலின் ஆவியமுக்கம் 11.25kPa எனக் கண்டறியப்பட்டது. இக்கரைசலில் அறியப்படாத அப்பதார்த்தத்தின் மூல் பின்னம்.

(1) 0.05 (2) 0.10 (3) 0.50 (4) 0.90 (5) 0.95

விளக்கவுரை

இரவோற்றின் விதிப்படி $X_{கரையம்} = \frac{P_{பென்சீன்} - P_{பென்சீன் கரைசல்}}{P^0_{பென்சீன்}}$

$= \frac{12.5kPa - 11.25kPa}{12.5kPa}$

$= \frac{1.25}{12.5} = 0.1$

விடை – 2

Explanatory Answers for A/L 2016 MCQ

16. மெண்ணமிலமொன்றை ($K_a = 4.0 \times 10^{-7} moldm^{-3}$) வலிமையான மூலமொன்றுடன் கலந்து தாங்கற் கரைசலொன்றைத் தயாரித்துக்கொள்ள முயலும். pH =6 ஆன தாங்கற் கரைசலொன்றில் அமில, மூல செறிவு விகிதம் HA மெண்ணமிலம் எனின் A இனை மூலச் செறிவுகளுக்கிடையிலான விகிதம் (அமிலம் : மூலம்)

(1) 1:1 (2) 2:1 (3) 2:5 (4) 5:1 (5) 5:2

தாங்கற் கரைச் ஒன்றில் அமில மூல செறிவு விகிதம் HA மெண்ணமிலம் எனில் A - இனை மூலம் $[HA]|^{A^-}|$ விலைப்பட்டால்

$$pH = pka + \log\frac{[A^-]}{[HA]}$$

$$6 = -\log 4x10^{-7} + \log 6 = -\log 4x10 - 7 + \log\frac{[A^-]}{[HA]}$$

$$\log\frac{[HA]}{[A^-]} = \log\frac{10^{-6}}{4 \times 10^{-7}}$$

$$\frac{[HA]}{[A^-]} = \frac{5}{2}$$

$[HA] : [A^-] = 5:2$ என வர வேண்டும் தரவுப்பிழையால் open கொடுக்க வேண்டி ஏற்பட்டது.

விளக்கவுரை

$[HA] : [A^-]$ வினவப்பட்டால் $pH = pka + \log\frac{[A^-]}{[HA]}$

$$6 = \log 4 \times 10^{-7} + \log\frac{[A^-]}{[HA]}$$

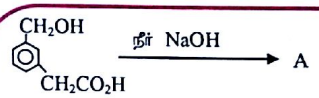
$$\log\frac{[HA]}{[A^-]} = \log\frac{10^{-6}}{4 \times 10^{-7}}$$

$$\frac{[HA]}{[A^-]} = \frac{5}{2}$$

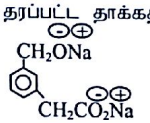
$[HA] : [A^-] = 5:2$

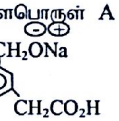
விடை open

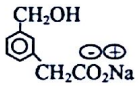
17.



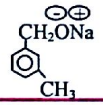
மேலே தரப்பட்ட தாக்கத்தின் பிரதான விளைபொருள் A ஆனது.

(1) 

(2) 

(3) 

(4)

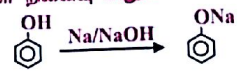
(5) 

Scanned by CamScanner

Explanatory Answers for A/L 2016 MCQ

இவ்விடத்தில் பின்வரும் தாக்கங்களை நினைவு கூறுக.

$C_2H_5OH \xrightarrow{Na} C_2H_5ONa$



$CH_3COOH \xrightarrow[Na_2CO_3]{Na/NaOH} CH_3COONa$

அமில வலிமை அதிகரிக்கின்றது.

விளக்கவுரை

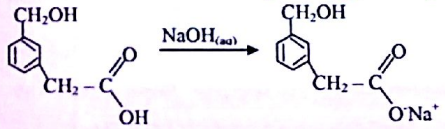
$-CH_2O^-Na^+ + H_2O \rightarrow -CH_2OH + OH^- + Na^+$

எனவே $-CH_2OH$ இற்கும் OH^- இற்கும் தாக்கம் நிகழமாட்டாது.

$-COOH + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + COO^-$

எனத்தாக்கம் நிகழ்வதால் OH^- இலும் மூல இயல்பு குறைந்த H_2O இற்கு $-COOH$ ஆனது H^+ இனை வழங்குவதால்.

$-COOH + OH^- \rightarrow -COO^- + H_2O$ எனத்தாக்கம் நிகழும்



விடை -3

18. $NO_2(g) + CO(g) \rightarrow NO(g) + CO_2(g)$ தாக்கத்திற்கான வீத விதி ஆனது, வீதம் $= k[NO_2]^2$ ஆகும். தரப்பட்ட வெப்பநிலையில் இத்தாக்கம் நடைபெறும் மூடிய விறைத்த கொள்கலத்தினுள் மேலதிக CO(g) இற் சிறிதளவைச் சேர்த்த போது நடைபெறக்கூடிய மாற்றங்கள் தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளில் உண்மையானது எது?

(1) k, தாக்க வீதம் ஆகிய இரண்டும் அதிகரிக்கும்.
(2) k, தாக்க வீதம் ஆகிய இரண்டும் மாற்றமடையாது.
(3) k, தாக்க வீதம் ஆகிய இரண்டும் குடைவடையும்.
(4) k, அதிகரிப்பதோடு தாக்க வீதம் மாற்றமடையாது.
(5) k, மாற்றமடையாதிருப்பதோடு தாக்க வீதம் அதிகரிக்கும்.

தாக்க இயக்கவியல் (Kinetics) வினாக்களுக்கு விடை குரல் மிக சுலபமாகும் தாக்கவீதம்/ தாக்கவரிசை எண்ணக்கருவை விளங்கியிருந்தால் போதுமானது தாக்கவீதம் [CO] செறிவில் தங்கியிரக்கவில்லை

விளக்கவுரை

தாக்கவீத மாறிலி k- வெப்பநிலை மாறாதபோது மாறாது.
$R = k[NO_2]^2$ எனவே CO இன் செறிவில் தாக்கவீதம் தங்கவில்லை இதனால் CO இன் செறிவமாற்றம் தாக்கவீதத்தை மாற்றாது.

விடை -2

Explanatory Answers for A/L 2016 MCQ

19. 25^0C இல்

$M(s) + 3Ag^+(aq) \rightarrow 3Ag(s) + M^{3+}(aq)$ $E_{cell} = 2.46V$

$Ag^+(aq) + e \rightarrow Ag(s)$ $E^0 = 0.80$ V எனத் தரப்பட்டுள்ளன.

25^0C இல் $M^{3+}(aq) + 3e \rightarrow M(s)$ என்னும் அரைத்தாக்கத்தின் நியமத் தாழ்த்தல் அழுத்தம்.

(1) -1.66V (2) -0.06V (3) 0.06V (4) 1.66V (5) 3.26V

உலகத்தை மாற்றி அமைத்த மகா கண்டுபிடிப்புகள் என்றால் சக்கரத்தைக் கூறலாம் கம்பியூட்டரைக் கூறலாம் ஆனால் பற்றறிதான் (மின்கலஅடுக்கு) அதில் ஒரு மைல் கல் (milestone) என்றால் நம்புவீர்களா?

பரீட்சையில் இப்பாடப்பரப்பு மின்வாய்ச்சமனிலையின் கீழ் ருகின்றது. இதில் வரும் வினாக்களுக்கு விடையளிக்கக் கூடிய சில short cuts வருமாறு.

ANODE

Anode – Negative – oxidation
அனோட்டு – மறையானது – ஒட்சியேற்றம்

CATHODE

Cathode – Positive – Reducction
கதோட்டு – நேரானது – தாழ்த்தல்

CO_2 காற்றுள்ள இடம் ⟶ காதோட்டு
CO_2 காற்றில்லாத இடம் ⟶ அனோட்டு

அனோட்டு ⟶ அரிக்கப்படும்
காதோட்டு ⟶ காப்பாற்றப்படும்.

மி.இ.விசை emf அறிய ஒரேயொரு கோவை

$E^0_{கலம்} = E^0_{வலம்} - E^0_{இடம்}$

விளக்கவுரை

கலத்தாக்கமானது $M_{(s)} + 3Ag^+_{(aq)} \rightarrow 3Ag_{(s)} + M_{(aq)}^+$ $E^0 = 2.46V$

$Ag_{(aq)}^+ + e \rightarrow Ag(s)$ $E^0 = 0.8V$

எனவே $M_{(s)} \rightarrow M^{3+}_{(aq)} + 3e$ $E^0 = (2.46 - 0.8)V$

$= 1.66V$

$\therefore M_{(aq)}^{3+} + 3e \rightarrow M_{(s)}$ ஆன மின்வாய் அழுத்தம் - 1.66V

அல்லது

$Ag^+ + e \rightarrow Ag$ தாக்கம் நிகழ்வதால் Ag கதோட்டாகும். (தாழ்த்தல்)

$M_{(s)} \rightarrow M_{(aq)}^{3+} + 3e$ தாக்கம் நிகழ்வதால் M அனோட்டாகும். (ஒட்சியேற்றம்)

$E^0_{கலம்} = E^0 - E^0_{அனோட்டு}$

$E^0_{கலம்} = E^0_{வலம்} - E^0_{இடம்}$

$2.46V = 0.8V = E^0_{அனோட்டு}$

$E^0_{அனோட்டு} = -1.66V$

விடை – 1

Explanatory Answers for A/L 2016 MCQ

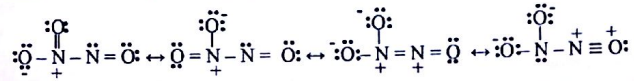
20. மூலக்கூறு N_2O_3 இற்கு எத்தனை பரிவுக் கட்டமைப்புகளை வரையலாம்? (அடிப்படைக் கட்டமைப்பு, O – N(=O) – N - O)

(1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5 (5) 6

2015 வந்த பரிவுக்கட்டமைப்புகள் கேள்விக்கான பரிவுகட்டமைப்புகளை வரைந்து பரீட்சையம் உள்ளவர்களுக்கு இது ஒரு சுலபமான கேல்வி மொறட்டுவ (2016) மாதிரி பரீட்சையில் 20ம் கேள்வியாகவே இடம் பெற்றதும் வரிக்கு வரி மாறாது இடம் பெற்றதும் பெருமை அல்லவா.

விளக்கவுரை

மூலக்கூறு அல்லது அயன் ஒன்றில் அணுக்களின் நிலைகள் மாறாதிருக்க (அதாவது அடிப்படைக் கட்டமைப்பு ஒன்றிருத்தக்கதாக) வலுவளவு ஒட்டு இலத்திரன்களில் தனிச்சோடி π - பிணைப்பாகவும் π - பிணைப்பு தனிச்சோடியாகவும் மாறுவதன் மூலம் கூடியளவிற்கு அட்டக அமைப்பை பேணும் வகையில் அமையும் கட்டமைப்புக்களை பரிவுக் கட்டமைப்புக்கள் எனப்படுகின்றன.



விடை : 3

2015 இல் வெளிவான பரிவுக்கட்டமைப்பு வினாவிற்கான விடையைக் கற்பதன் மூலம் நன்கு பரீட்சையமாகலாம்.

21. தாண்டல் உலோகங்கள் மற்றும் அவற்றின் சேர்வைகள் என்பன தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளில் உண்மையானது எது?

(1) செம்பின் இலத்திரன் நிலையமைப்பு $1s^2, 2s^22p^63s^23p^63d^{10}$ ஆகும்.
(2) d இல் இலத்திரன்களைக் கொண்ட எல்லா மூலகங்களும் தாண்டல் மூலகங்கள் ஆகும்.
(3) TiO_2 இலுள்ள Ti இன் இலத்திரன் நிலையமைப்பும் $ScCl_3$ இலுள்ள Sc இன் இலத்திரன் நிலையமைப்பும் சமன் ஆகும்.
(4) தரப்படும் தாண்டல் உலோகமொன்றின் ஒட்சைட்டுகளின் அமிலத்தன்மை, உலோக அயனின் ஒட்சியேற்ற நிலைகள் அதிகரிக்கும் போது குறைவடையும்.
(5) 3d தொடரில் உள்ள தாண்டல் உலோகங்கள் சக்திச்சொட்டெண் $m_l = \pm 3$ ஐக் கொண்டிருக்கும்

விளக்கவுரை

இதற்கான விளக்கவுரை வருமாறு

1) Cu இன் அணுவெண் 29 ஆனால் தரப்பட்ட இலத்திரன்களில் எண்ணிக்கை 28. Cu அணுவில் 4S உபசக்தி மட்டம் நிரம்பிய பின்பே 3d உபசக்தி மட்டம் நிரப்பும் விடை தவறானது

2) தாண்டல் மூலக அயன் ஆனது d – உபசக்திமட்டம் பகுதியாக நிரப்பப்பட்ட நிலையில் இருக்க வேண்டும். d^{10} ஆக இருக்க தாண்டல் இயல்பைக் கொண்டிராது. Zn^{2+} $3d^{10}$ கொண்டது. எனவே Zn தாண்டலற்ற மூலகம் எனவே விடை தவறாகும்.

3) TiO_2 விலுள்ள Ti இனதும் $ScCl_3$ இலுள்ள Sc இனதும் இலத்திரன் உரு அமைப்புகள் ஒரே மாதிரியானவை

Explanatory Answers for A/L 2016 MCQ

மானவர்களுக்கு தகவலை மட்டுமே [illegible]
பத்து பத்தாக அணுவெண்களுக்கு இலத்திரன் உரு [illegible]

4) தாண்டல் மூலகமொன்று ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ஒட்சைட்டுகளை உருவாக்கும் போது அவ் மூலக அணுவுடன் இணையும் பின்னெதிர்யயனு வரும் மூலகமான ஒட்சிசனின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் அவ் மூலக அணுவின் ஒட்சியேற்ற எண் அதிகரிக்க அவ் மூலக அணுவின் பின்னெதிர்யயனு அதிகரிக்கும் இதனால் இலத்திரனை ஏற்றுமியல்பு அதிகரிக்கும் இதனால் அவ் மூலக ஒட்சைட்டுகளின் தன்மையது ஒட்சியேற்ற எண் அதிகரிக்கும் ஆனால் குறைவடையும் எனத் தரப்பட்டதால் தவறாகும்

5) d- உபசக்தி மட்டம் அதாவது l = 2 எடுக்கின்றது எனவே $m_l = \pm 2$ ஐக் கொண்டு விடுபடுகின்ற முழு எண்களை m_l எடுக்கும்.
$M_l = 3$ எனக் கூறுவது தவறாகும் விடை = 3

22. மாறா வெப்பநிலையிலுள்ள ஒரு மூடிய கொள்கலத்தில $PCl_5(g) + 3NH_3(g) \rightleftharpoons P(NH_2)_3(g) + 3HCl(g)$ என்னும் சமநிலை காணப்படுகிறது. வெப்பநிலையை மாறிலியாக வைத்துக்கொண்டு இக்கொள்கலத்தின் கனவளவு அதிகரிக்கப்படுமாயின், முறதாக, பிறதாக வீதங்களில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள் தொடர்பாகப் பின்வருவனவற்றுள் எது உண்மையானது?

	முற்தாக்கம்	பிற்தாக்கம்.
(1)	அதிகரிக்கும்	குறைவடையும்.
(2)	குறைவடையும்	அதிகரிக்கும்.
(3)	குறைவடையும்	குறைவடையும்.
(4)	அதிகரிக்கும்	அதிகரிக்கும்.
(5)	மாற்றமடையாது	மாற்றமடையாது

இத்தாக்கத்தினைக் கருதுங்கள்
$PCl_{5(g)} + 3NH_{3(g)} \rightleftharpoons P(NH_{3(g)} + 3HCl_{(g)}$ இடப்புறம் (1+3)4 மூல் வலப்புறம் (1+3) 4 மூல் எனின் கன அளவு பாதிப்பிராது.

கன அளவினை கூட்ட முற்படின் ஐதாக்கம் ஏற்படும் மோதல் எண்ணிக்கை குறைவாகும். தாக்கவீதம் குறைவடையும் கன அளவினை குறைக்க முற்படின் மாறி நிகழும்

விளக்கவுரை

இத் தாக்கம் வாயு மூலக்கூறுகளின் வேறுபாடு அற்று நடைபெறும் தாக்கமாகும். கனவளவு அதிகரிக்க சமநிலைத்தானம் மாறாது எனினும் தாக்கிகளினதும், விளைவுகளினதும் செறிவுகள் குறையும் எனவே முற்றாக வீதம் பிற்றாக்க வீதம் இரண்டும் குறைவடையும்

விடை = 3

23. 25^0C இல் நீரில் திண்ம அமோனியம் குளோரைட்டு $NH_4Cl(s)$ ஐக் கரைக்கும் போது கரைசலின் வெப்பநிலை குறைவடையும் இச்செயன்முறையில் $\Delta H^0, \Delta S^0$ என்பவற்றுக்காகப் பின்வருவனவற்றுள் எது உண்மையானது?

	ΔH^0	ΔS^0
(1)	நேர்	நேர்
(2)	நேர்	மறை
(3)	நேர்	பூச்சியம்
(4)	மறை	நேர்
(5)	மறை	மறை

Scanned by CamScanner

Explanatory Answers for A/L 2016 MCQ

$NH_4Cl(s)$ யை நிரில் கரைக்கும் போது கரைசல் குளிர்ச்சி அடைவதை சோதனைக்குழாயைத் தொட்டு உணரலாம் எனவே இது ஒரு அக வெப்பத்தாக்கமாக இருக்கும் நேர் பெறுமானம் உடையதாகும் வெப்பத்தினை சூழலிலிருந்து உறிஞ்சுகின்றது) துணிக்கைகளின் ஒழுங்கீனம் அதிகரிக்கையில் அதன் எந்திரோபியும் அதிகரிக்கும் எனவே $\Delta S^0 > 0$ நேர் பெறுமானம் உடையதாகும்.

விளக்கவுரை

நீர் + $NH_4Cl_{(s)} \rightarrow NH_{4(aq)}^+ + Cl_{(aq)}^-$ அயன்களாகப் பிரிகை அடைகிறது. துணிக்கைகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பதாலும் அவை அசையக்கூடிய அயன்களாக இருப்பதாலும் தாக்கத்திற்கான எந்திரொப்பி மாற்றம் அதிகரிக்கும் அதாவது $\Delta S^0 > 0$ ஆகும். தாக்கத்தின் போது கரைசலின் வெப்பநிலை குறைவதால் விளைவுகளின் மொத்த வெப்ப உள்ளுறை அதிகரிக்கும். எனவே $\Delta H^0 > 0$ஆகும் அல்லது சூழலிருந்து வெப்பத்தை உறிஞ்சி நடைபெறும் தாக்கம் ஆதலால் இது அகவெப்பத்தாக்கம் $\Delta H^0 > 0$ ஆகும்.

விடை : -1

24. 3d தாண்டல் உலோகங்கள் மற்றும் அவற்றின் சேர்வைகள் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளில் தவறானது எது?

(1) சில உலோகங்களின் ஒட்சைட்டுகள் ஈரியல்பு உடையன.
(2) சில உலோகங்கள், உலோக ஒட்சைட்டுகள் ஆகியன ஊக்கிகளாகக் கைத்தொழில்களில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
(3) 3d தாண்டல் உலோகங்களின் மின்னெதிர்த்தன்மை 4s உலோகங்களின் மின்னெதிர்த்தன்மையை விட உயர்வானதாகும்.
(4) +7 ஒட்சியேற்ற நிலையை ஒரு மூலகம் மாத்திரமே காட்டுகின்றது.
(5) MnO^-_4, $Cr_2O^{2-}_7$ போன்ற ஒட்சோ அயன்கள் தாழ்த்தலுக்குத் தடைபுரியும்.

இது சற்று சர்சைக்குரிய விடையாகும் மாணவர்கள் சார்பில் முதல் 4 விடைத்தண்டுகளும் சந்தேகத்திற்கிடமின்றி சரியானதால் தவறான விடைத்தண்டு 5 ஆக இருக்க வேண்டும். ஆசிரியர்கள் சார்பில் கவனிப்போம் 5வது விடைத்தண்டைக் கவனியுங்கள் அது கூறுகிறது.

MnO_4^-, $Cr_2O_7^{2-}$ போன்ற ஒட்சோ அயன்கள் தாழ்த்தலுக்கு தடைபுரியும். இது தவறாக இருப்பின் தாழ்த்தலுக்கு தடை புரியாது என்றுவரும் ஆய்வுசாலையில் அதியுயர் ஒட்சியேற்றுங்கருவிகளான MnO_4^- $Cr_2O_7^-$ என்பவற்றை மிஞ்சி வேறு தாழ்த்தல் இடம் பெற முடியுமா? (மின்னிரசாயனத்தொடரில் இவற்றிற்கு மேலுள்ளவற்றை தவிர்த்து) எனவே தாழ்த்தலுக்கு தடை புரியும் என்பது சரியானது ஆனால் வல்லவன் வகுத்தே வாய்கால் என்று வாய்மூடி மௌனவிப்போம்.

MnO_4^-, $Cr_2O_7^{2-}$ என்பன உயர் ஒட்சி எண் உடையதால் நனைப் பெற (grab) முயற்சிக்கும். எனவே இன்னொரு சாதி (species) தாழ்த்தலடையவிடாது, கெட்டிக்காரர்கள் பரிசினைத் தட்டிச்செல்லும் போது மொக்கைகள் வெற்றிபெறுவதற்கு தடை புரிகிறார்கள் என்பதுதானே அர்த்தம்.

விளக்கவுரை

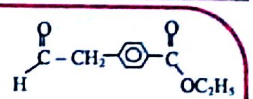
1) MnO_2, Cr_2O_3, VO_2 போன்றவை ஈரியல்புடைய ஒட்டைசட்டு (சரியான கூற்று)
2) V_2O_5 ஆனது தொடுகை முறைத் தயாரிப்பில் ஊக்கியாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. Ni, ஆனது மாகூரின் தயாரிப்பில் ஊக்கியாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.
Fe ஆனது ஏர்முறை NH_3 தயாரிபில் ஊக்கியாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றது (சரியா கூற்று)

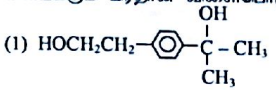
Explanatory Answers for A/L 2016 MCQ

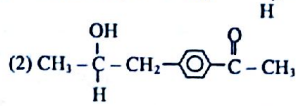
3) 3d மூலகங்களின் அணுவாரை 4s மூலகங்களின் அணுவாரையிலும் சிறியவை இதனால் 3d மூலகங்களில் மின்னெதிரியம்புத்தன்மை 4s மூலகங்களின் மின்னெதிரியம்புத்தன்மையிலும் உயர்வாகும். (சரியான கூற்று)
4) Mn ஆனது $4s^2 3d^5$ இலத்திரன் நிலையமைப்பை இழந்தி இரு உபசக்தி மட்டங்களாக கொண்டது எனவே அருட்டப்பட்ட நிலையில் Mn அணு 7 தனி இலத்திரன்களைக் கொண்டதாக அமையும் எனவே Mn_2O_7 சேர்வையை உருவாக்குவதன் மூலம் +7 ஒட்சியேற்ற நிலையை எடுக்கின்றது ஏனையவை s+d இலத்திரன்களின் கூட்டுத்தொகை 7 இலும் குறைவு (சரியான கூற்று)
5) MnO_4^-, $Cr_2O_7^{2-}$ போன்ற அயன்கள் அவற்றின் உயர் ஒட்சியேற்ற நிலையிலுள்ள ஒட்சி அன்னயன்களாகும். இவை சில அயன் அல்லது மூலகமான ஒட்சியேற்றும் சுமுகையால் தாழ்த்தலுக்கு தடையாக இருக்கும் எனவே தவறான கூற்று

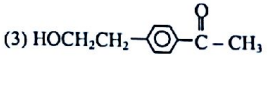
விடை : - 5

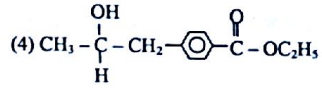
25. மேலே தரப்பட்ட சேர்வை மிகையான CH_3MgBr உடன் தாக்கம் புரியச் செய்யப்பட்டு பின்னர் நீர்ப்பகுப்புச் செய்யப்படும் போது கிடைக்கும் பிரதான விளைபொருள்.

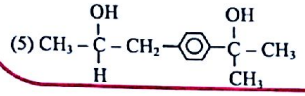


(1) 

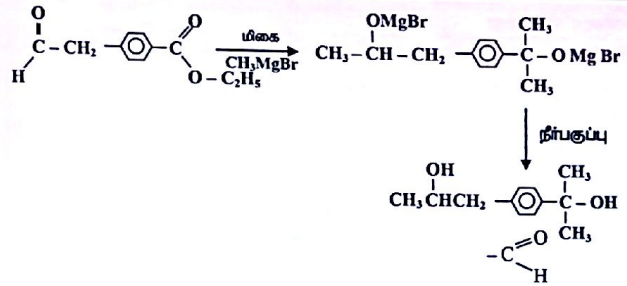
(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

இது கிரிக்நாட் (RMgX) கூட்டல்தாக்கம் தொடர்பிலான வினாவாகும். மாணவர்கள் சேதன இரசாயனத் தாக்கங்களை கூட்டல் பிரதியீடு, ஒட்சியேற்றம், தாழ்த்தல், ஒழுங்கல், நீக்கல் என்ற மகுடங்களின் கீழ் கற்றல் (Compartive organic reactions) மிக முக்கியமாகும் மொத்தமாக 64 சாவிகள் இடம் பெறும்.



Scanned by CamScanner

Explanatory Answers for A/L 2016 MCQ

CH_3MgBr இலுள்ள $^-CH_3$ கருநாடியாகத் தொழிற்பட்டு $-C(=O)-O-C_2H_5$ பகுதியில் கருநாட்ட கூட்டலும் பகுதியில் கருநாட்ட பிரதியீடு மூலமும் $>C=O$ இல் மேலும் இத்தொகுதி மிகை CH_3MgBr உடன் கருநாட்டக் கூட்டல் தாக்கம் நடைபெறப்பட்ட விளைவு H_2O சேர்ந்து diol பெறப்படுகிறது.

விடை-5

26. $CH_3COCH_2CONH_2 \xrightarrow[(2)\ H^+/H_2O]{(1)\ LiAlH_4} X \xrightarrow{CH_3COCH_3} Y$

மேலே தரப்பட்ட தாக்கத் திட்டத்தில் X,Y ஆகிய கட்டமைப்புகள் முறையே.

(1) $CH_3CH(OH)CH_2CONH_2$, $CH_3CH(OH)CH_2CON=C(CH_3)_2$

(2) $CH_3CH(OH)CH_2CH_2NH_2$, $CH_3CH(OH)CH_2CH_2N=C(CH_3)_2$

(3) $CH_3COCH_2CH_2NH_2$, $CH_3COCH_2CH_2N=C(CH_3)_2$

(4) $CH_3COCH_2CH_2NH_2$, $CH_3COCH_2CH_2NHCOCH_3$

(5) $CH_3CH(OH)CH_2CH_2NH_2$, $CH_3CH(OH)CH_2CH_2NHCOCH_3$

இதற்கான விளக்கவுரை வருமாறு

$LiAlH_4$ ஆனது H^- இனை கருநாடியாகக் கொண்டு இத் தாக்கத்தினை நிகழ்த்துக்குமாறு கூட்டல் சேர்வை பெறப்பட்டு பின் H_2O சேர்த்து விளைவுகள் கிடைக்கின்றன.

$-C(=O)-H \longrightarrow -CH_2OH$

$-C(=O)- \longrightarrow -CHOH$

$-C(=O)-OH \longrightarrow CH_2OH$

$-C(=O)-O-R \longrightarrow CH_2OH + ROH$

$-C(=O)-X \longrightarrow -CH_2OH$

(i) $LiAlH_4$
(ii) H^+/H_2O

Explanatory Answers for A/L 2016 MCQ

$-C(=O)-NH_2 \longrightarrow -CH_2NH_2$ ஆக மாறுகின்றது

$CH_3COCH_2CONH_2 \xrightarrow[2)\ H_2O]{1)\ LiAlH_4} CH_3CH(OH)CH_2CH_2NH_2 \longrightarrow CH_3-C(CH_3)=NCH_2CH_2CH(OH)CH_3$

$LiAlH_4$ பதிலாக $NaBH_4$ கூறப்படும்.

$LiAlH_4$ இனால் $-C=C-$ தாழ்த்த இயலாது

விடை – 2

27. NH_3 பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளில் தவறானது எது?

(1) NH_3 இற்கு மூலமாக மாத்திரமே தொழிற்பட முடியும்.
(2) NH_3 ஒட்சிசனில் தகனமடைந்து N_2 வாயுவைத் தரும்.
(3) NH_3 நெஸ்லரின் சோதனைப்பொருளுடன் கபிலநிறத்தைத் தரும்.
(4) NH_3 ஆனது Li உடன் தாக்கம் புரிந்து Li_3N ஐயும் H_2 வாயுவையும் தரும்.
(5) NH_3 இன் பிணைப்புக்கோணம் $109^0 28'$ இலும் குறைவாகவுள்ள போதிலும் NF_3 இன் பிணைப்புக்கோணத்திலும் அதிகமாகும்.

NH_3 இரசாயனம் Atoz கற்கவேண்டும்

விளக்கவுரை

1) $NH_3 + Na \longrightarrow NaNH_2 + H_2$ இத்தாக்க மூலம் NH_3 ஆனது அமிலமாக, ஒட்சியேற்றியாகத் தொழிற்படும்
விடை 1 (NH_3 ஒட்சியேற்றியாக மாத்திரமே செயற்படும்) தவறானது

2) $4NH_3 + 3O_2 \longrightarrow 2N_2 + 6H_2O$

3) NH_3 நெசுலரின் சோதனைப் பொருளுடன் $O(HgNH_2)(HgI)$ என்ற கபிலநிற வீழ்படிவு அமைப்புக் கொண்டதாகும்.

4) $2NH_3 + 6Li \longrightarrow 2Li_3N + 3H_2$ தரும் NH_3 ஒட்சியேற்றியாகவும் Li தாழ்த்தியாகவும் தொழிற்படுகின்றன.

5) H இலும் F இன் மின்னெதிரியல்பு கூடவாகையால் N இனைச் சுற்றியுள்ள பிணைப்புச் சோடிகளின் இலத்திரன்கள் NH_3 இல் N இற்கு அண்மையில் இருப்பதால் பிணைப்புச் சோடி – பிணைப்புச் சோடி தள்ளுகை விசை உயர்வாகவும் NF_3 இல் N இற்கு சேர்மையில் பிணைப்புச் சோடி இலத்திரன்கள் இருப்பதால் பிணைப்புச் சோடி – பிணைப்புச சோடி இலத்திரன்களின் தள்ளுகை விசை குறைவாகும். எனவே NH_3 இல் பிணைப்புக் கோணம் NF_3 இலும் கூடுதலாகவும் தனிச்சோடி தள்ளகை விசை உயர்வு காரணமாக $109^0 28'$ இலும் குறைவாக இருக்கும் .

விடை-5

Scanned by CamScanner

Explanatory Answers for A/L 2016 MCQ

28. $Zn^{2+}(aq)/Zn(s)$, $Sn^{2+}(aq)/Sn(s)$ ஆகிய மின்வாய்களைப் பயன்படுத்தி மின்னிரசாயனக் கலமொன்று தயார்செய்யப்பட்டது. பின்வரும் கூற்றுகளில் எது இக்கலத்தின் தொழிற்பாட்டைச் சரியாக விவரிக்கின்றது?

$E^{0}_{Zn^{2+}(aq)/Zn(s)} = -0.76V$, $E^{0}_{Sn^{2+}(aq)/Sn(s)} = -0.14V$

(1) Zn மின்வாய் கதோட்டு ஆகும், Zn ஒட்சியேற்றப்படுகிறது. இலத்திரன்கள் Sn இலிருந்து Zn இற்குப் பாயும்.
(2) Zn மின்வாய் கதோட்டு ஆகும், Sn ஒட்சியேற்றப்படுகிறது. இலத்திரன்கள் Sn இலிருந்து Zn இற்குப் பாயும்.
(3) Sn மின்வாய் அனோட்டு ஆகும், $Zn^{2+}(aq)$ தாழ்த்தப்படுகிறது. இலத்திரன்கள் Zn இலிருந்து Sn இற்குப் பாயும்.
(4) Zn மின்வாய் அனோட்டு ஆகும், Zn ஒட்சியேற்றப்படுகிறது. இலத்திரன்கள் Zn இலிருந்து Sn இற்குப் பாயும்.
(5) Zn மின்வாய் அனோட்டு ஆகும், $Sn^{2+}(aq)$ ஒட்சியேற்றப்படுகிறது. இலத்திரன்கள் Sn இலிருந்து Zn இற்குப் பாயும்.

இதற்கு முந்திய வினாவில் மின் இரசாயனம் பற்றி நாம் குறிப்பிட்டது இங்கும் பொருந்தும் இங்கு Zn மின்வாய் அனோட்டு ஆகும். (ஒட்சியேற்றம்) எனவே விடுபடும் e கள் Sn ற்குப்பாயும்.

விளக்கவுரை

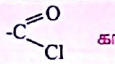
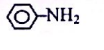
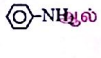
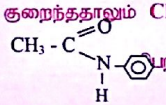
$E^{0}_{Zn^{2+}(aq)/Zn(s)} = -0.76V$, என்றவாறும் $E^{0}_{Sn^{2+}(aq)/Sn(s)} = -0.14V$ என்றவாறும் உள்ளன. தாழ்த்தல் மின்வாய் அமுத்தம் குறைந்ததில் தாழ்த்தல் நடைபெறுவது கடினம் ஒட்சியேற்றமே நிகழும். இதனால் Zn – அனோட்டு Sn – கதோட்டு Zn ஒட்சியேற்றமடையும் Sn^{2+} தாழ்த்தலடையும்
எனவே $Zn_{(s)} \longrightarrow Zn_{(aq)}^{2+} + 2e$ என்றவாறும்
$Sn_{(aq)}^{2+} + 2e \longrightarrow Sn_{(s)}$ என்றவாறும் தாக்கம் நிகழ்கிறது
Zn இலிருந்து இலத்திரன்கள் Sn இற்குச் செல்லும்

விடை– 4

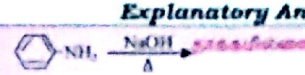
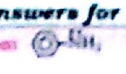
29. $C_6H_5NH_2$ பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளுள் தவறானது எது?

(1) CH_3COCl உடன் தாக்கம் புரிந்து ஓர் ஏமட்டை உருவாக்கும்.
(2) நீர் NaOH உடன் வெப்பமாக்கும் போது அமோனியா வாயுவை வெளிவிடும்.
(3) புரோமீன் நீருடன் தாக்கம் புரிந்து வெண்ணிற வீழ்படிவொன்றைத் தரும்.
(4) நைத்திரஸ் அமிலத்துடன் தாக்கம்புரியும் போது ஒரு பீனோலைத் தரும்.
(5) $C_6H_5CH_2NH_2$ இலும் பார்க்க மூலத்தன்மை குறைந்தது.

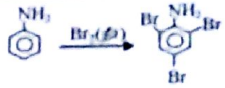
விளக்கவுரை

1)  காபன் δ^+ கொண்டதாகவும் Cl^- ஆனது  இலும் மூலஇயல்பு குறைந்ததாலும் Cl^- ஆனது  ஆல் இலகுவாகப்பிரதியீடு செய்யப்பட்டு  பிறப்படும்.

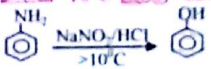
Explanatory Answers for A/L 2016 MCQ

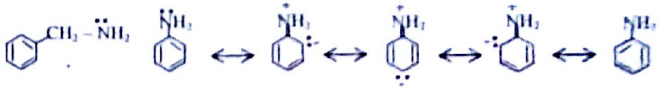
2)  தாக்கமின்மை  மூலம் அதே சமயம் NaOH மூலம் கலவை இரண்டும் தாக்கமுறாது. எனவே அனிலீனின் வாயு வெளிவிடாது இதுவே தவறான கூற்று.

3) $-NH_2$ கூட்டம் ஏறத்தாழ மிகவும் சுறுசுறுப்பான கூட்டமாகும் இதனால் பென்சீன் வளையத்தின் இலத்திரன் அடர்த்தி அதிகரித்திருக்கும் எனவே இலத்திரன் நாட்டப் பிரதியீடுத்தாக்க வேகம் கூடவாகவும் குறைந்த ஒடுக்கமுறையே இடம்பெறும் Br இன் மூலமிடை 2,4,6 இலக்கங்கொண்ட காபன்களில் பிரதியீடு கொள்வதால் மூலம் 2,4,6-tribromoaniline வெண்ணிற வீழ்படிவாகக்கிடைக்கிறது.



4) HNO_2 உடன் 10^0C இற்கு மேல் பீனோலை விளைவாகத்தரும்.



5) 

அனிலீனின் பரிவுக்கட்டமைப்புக்களில் N அணுவானது + ஏற்றம் கொண்டதாகவுள்ளது. எனவே N அணுதனிச்சோடி இலத்திரன்களை வழங்குவது கடினம் ஆனால் பென்சைல் அமீனில் அவ்வாறு இல்லை. எனவே பென்சைல் அமீனின் மூல இயல்பு அனிலீனிலும் கூடவாகும்

விடை -2

30. $CH_3COOAg(s)$ உடன் தொடுகையில் காணப்படும் நான்கு நிரமபிய வெள்ளி அசற்றேற்று கரைசல்களை நான்கு முகவைகள் கொண்டுள்ளன. பின்வரும் கரைசல்களை ஒவ்வொரு முகவையிலும் வெவ்வேறாகச் சேர்க்கும் போது வெள்ளி அசற்றேற்றின் கரைதிறன் எவ்வாறு மாற்றமடையும்?

CH_3COONa, ஐதான HNO_3, NH_4OH, $AgNO_3$

	CH_3COONa	ஐதான HNO_3	NH_4OH	$Ag\ NO_3$
(1)	அதிகரிக்கும்	அதிகரிக்கும்	அதிகரிக்கும்	அதிகரிக்கும்
(2)	குறைவடையும்	குறைவடையும்	குறைவடையும்	குறைவடையும்
(3)	குறைவடையும்	அதிகரிக்கும்	அதிகரிக்கும்	குறைவடையும்
(4)	குறைவடையும்	அதிகரிக்கும்	குறைவடையும்	குறைவடையும்
(5)	குறைவடையும்	குறைவடையும்	அதிகரிக்கும்	குறைவடையும்

மேலுள்ளவற்றை விளக்க பின்வரும் குறிப்புகள் உதவும்.

Explanatory Answers for A/L 2016 MCQ

$CH_3COO\,Ag$ இன் நிரம்பிய கரைசலாதலால் பின்வருமாறு தாக்கம் அமையும்

$CH_3COO\,Ag_{(s)} \rightleftharpoons CH_3COO_{(aq)} + Ag_{(aq)}$

1) $CH_3COONa \rightarrow CH_3COO^- + Na^+$ CH_3COONa மிகவும் செறிவான கரைசலைச் சேர்க்கும் போது கரைசலில் CH_3COO இன் செறிவு அதிகரிக்கும் CH_3COO ல் இன் பொது அயன் விளைவுகாரணமாக CH_3COOAg படியும் என்க CH_3COOAg கரைதிறன் குறைவடையும்.

2) ஐதான HNO_3 சேர்க்கும் போது $CH_3COO^- + H^+ \rightarrow CH_3COOAg$ ஆக மாற்றமடைவதால் CH_3COO இன் செறிவு கரைசலில் குறைக்கப்படுகின்றது. இதனால் CH_3COO இன் செறிவை அதிகரிக்குமாக CH_3COOAg இன் கரைதிறன் அதிகரிக்கும்.

3) $Ag^+ + 2NH_4OH \rightleftharpoons [Ag(NH_3)_2]^+ 2H_2O$ என்றவாறு $[Ag(NH_3)_2]^+$ என்க. உறுதி கூடிய சிக்கலயன் தோற்றவிக்கப்படுவதால் கரைசலின் Ag^+ செறிவு குறையும் எனவே Ag^+ செறிவை அதிகரிக்கும் முகமாக CH_3COOAg கரையும்.

4) $AgNO_3 \rightarrow Ag^+ + NO_3$
செறிந்த $AgNO_3$ கரைசலைச் சேர்க்கும் போது கரைசலில் Ag^+ செறிவு அதிகரிக்கும் இதனால் Ag^+ இன் பொது அயன் விளைவு காரணமாக CH_3COOAg இன் கரைதிறன் குறையும்.

விடை : 3

31. பின்வரும் தாக்கத்தை கருதுக.

$2HI(g) \rightleftharpoons I_2(s) + H_2(g)$ $\Delta H^0 = -52.96 kJmol^{-1}$

இத்தாக்கம் ஒரு மூடிய கொள்கலத்தில் நடைபெறும் போது பின்வரும் கூற்றுகளில் எது/ எவை சரியானது/ சரியானவை?

(a) வெப்பநிலையைக் கூட்டும் போது அமுக்கத்தைக் குறைக்கும் போது சமநிலை வலப்பக்கமாக நகரும்.

(b) வெப்பநிலையைக் கூட்டும் போது அமுக்கத்தைக் குறைக்கும் போதும் சமநிலை இடப்பக்கமாக நகரும்.

(c) வெப்பநிலையைக் குறைக்கும் போதும் அமுக்கத்தைக் கூட்டும் போதும் சமநிலை வலப்பக்கமாக நகரும்.

(d) வெப்பநிலையைக் குறைக்கும் போதும் அமுக்கத்தைக் கூட்டும் போதும் சமநிலை இடப்பக்கமாக நகரும்.

இலச்சாலியரின் தத்துவம் இங்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றது. மீளும் இரசாயன தொகுதி ஒன்றில் ஏதேனும் மாற்றம் ஏற்படுத்தப்படின் அதனை மாற்றியமைக்குமுகமாக தொகுதி தொழிற்படும்.

விளக்கவுரை

$2HI_{(g)} \rightleftharpoons I_{2(s)} + H_{2(g)}$ $\Delta H = -52.96 kJmol^{-1}$

இது மீளும் தாக்கமாகும் முற்றாக்கம் புறவெப்பத்தாக்கமாகும்.

இலச்சாலியரின் தத்துவப்படி தொகுதியின் தொகுதியில் வெப்பநிலைக்குறைக்கும்போது வெப்பநிலையை அதிகரிக்குமுகமாக புறவெப்பத்தாக்கத்திசையில் அதாவது வலப்பக்கமாக சமநிலை நகரும் வெப்பநிலைக்கூட்டும் போது வெப்பநிலையைக் குறைக்குமுகமாக அகவெப்பத்தாக்கத்தின் திசையில் அதாவது பிளவோக்கித்தாக்கம் நிகழும் சமநிலை இடதுபக்கமாக நகரும்.

(முன்னோக்கிய) தாக்கம் வாயு மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை குறைவாக நடைபெறும் தாக்கமாகும். அமுக்கத்தை அதிகரிக்கும் போது இலச்சாலியரின் தத்துவப்படி அமுக்கத்தைக்குறைக்குமுகமாக அமுக்கங்களையில் வாயு மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை குறைவடையும் திசையில் அதாவது தாக்கம் முன்னோக்கி சமநிலை வலப்பக்கமாக நகரும் அமுக்கத்தைக் குறைத்தால் அமுக்கத்தை அதிகரிக்குமுகமாக அமுக்கங்களையில் வாயு மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்குமுகமாக தாக்கம் பின்னோக்கி அதாவது சமநிலை இடதுபக்கமாக நகரும்.

b,c விடைத்தெரிவுகள் சரி விடை -2

Explanatory Answers for A/L 2016 MCQ

32. மூலக்கூறு $CH_2 = CHCHP$ பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளில் எது/ எவை உண்மையானது/ உண்மையானவை?

(a) எல்லா மூன்று காபன் அணுக்களும் sp^2 கலப்பாக்கத்துக்குரியவை.

(b) எல்லா மூன்று காபன் அணுக்களும் ஒரு நேர்கோட்டில் காணப்படும்.

(c) எல்லா மூன்று காபன் அணுக்களும் ஒரே தளத்தில் காணப்படமாட்டா

(d) எல்லா மூன்று காபன் அணுக்களும் ஒரு தளத்தில் காணப்படும்.

இவ்வாறான வினாக்களுக்கு மாணவர்கள் கலப்பு வகை மூலக்கூற்று வடிவங்கள் பற்றி தெரிந்திருக்க வேண்டும்.

sp கலப்பு வகை நேர்கோடு
sp^2 கலப்பு வகை தளமுக்கோணம்
sp^3 கலப்பு வகை நான்முகி
dsp^2 கலப்பு வகை தள சதுரம்

இவ்வானாதை விட இலத்திரன் சோடி கேத்திரகணித வடிவம் பற்றியும் தெரிந்திருக்க வேண்டும்.

மொத்த இலத்திரன் சோடி	பிணைப்புசோடி	தனிச்சோடி	வடிவம்
2	2	0	நேர்கோடு
3	3	0	தளமுக்கோணம்
	2	1	கோணல்
4	4	0	நான்முகி
	3	1	முக்கோணகூம்பகம்
	2	2	கோணல்
5	5	0	முக்கோண இரு கூம்பகம்
	4	1	வாட்பல் நாட்முகி
	3	2	T வடிவம்
	2	3	நேர்கோடு
6	6	0	எண்முகி
	5	1	சதுர முக்கோணம்
	4	2	தளசதுரம்

இக்கேத்திர கணிதத்திற்கான அடிப்படை வருமாறு சீரான கலப்பு ஒபிற்றல்களின் தள்ளுகை பற்றி கூறும் போது $BeCl_2$ யினை கருதுவோம் இரு பலூன்கள் ஒன்றையொன்று தள்ளினால் நேர்கோட்டு வடிவமும் அவற்றிடையே 180^0 கோணமும் அமையும் 3 கலப்பு ஒபிற்றல்கள்/ பலூன்கள் ஒன்றையொன்று தள்ளினால் 120^0 கோணம் அவற்றிடையே அமையும் வண்ணம் தள முக்கோண வடிவம் கிடைக்கும் ளி' கலப்பு ஆயின் 4 கலப்பு ஒபிற்றல்கள் ஒன்றையொன்று தள்ளி அவற்றிடையே $109^0 28'$ அமயத்தக்கதாக நான்முகி வடிவம் அமையும் இலத்திரன் சோடி கேத்திரகணித வடிவில்

தனிச்சோடி = தனிச்சோடி தள்ளுகை > தனிச்சோடி பி. சோடி > பி.சோடி – பி .சோடி என்றவாறு அமையும்.

இதற்குக்காரணம் தள்ளுகை இவ்வளவு முடிவிற்குக் கொண்டு வருவதாகும்.

(a) மூன்று C அணுக்களிலும் மூன்று 30σ பிணைப்புக்கள் காணப்படுகின்றன தனிச்சோடி இலத்திரன்கள் இல்லை எனவே இலத்திரன் தள்ளுகை அலகு 3 எனவே sp^2 ஒபிற்றல் கலப்புடையவை. (சரி)

(b) மையக்காபன் அணு sp^2 ஒபிற்றல் கலப்பில் இருப்பதால் நேர்கோட்டில் மூன்று C அணுக்களும் அமையாது (பிழை)

(c) மூன்று அணுக்கள் எப்போதும் ஒரு தளத்தில் அமையும் (பிழை)

(d) மூன்று அணுக்கள் எப்போதும் தளத்தில் இருக்கும் (சரி)

a,d விடைத்தெரிவுகள் சரி விடை -4

Scanned by CamScanner

33. சோல்வே செயன்முறையுடன் தொடர்புபட்ட சில தாக்கங்கள் ஆவன.

(a) $CaCO_3 \xrightarrow{\Delta} CaO + CO_3$

(b) $NaCl + NH_3 + H_2O + CO_2 \longrightarrow NaHCO_3 + NH_4Cl$

(c) $Na_2CO_3 + CO_2 + H_2O \longrightarrow 2NaHCO_3$

(d) $Ca(OH)_2 + 2NH_4Cl \longrightarrow CaCl_2 + 2NH_4OH$

இது கைத்தொழில் இரசாயனத்தில் இடம்பெறும் வினாவாகும் இதில் (c) தாக்கம் மட்டும் இடம் பெறுவதில்லை ஏனைய a,b,d தாக்கங்கள் நடந்தேறுகின்றன.

விளக்கவுரை

(a) Na_2CO_3 தயாரிக்க CO_2 Δவாயு அவசியம் $CaCO_3$ இன் வெப்பப்பிரிகை மூலம் பெறப்படுகின்றது $CaCO_3 \longrightarrow CaO + CO_2$ (சரி)

(b) $NaCl \longrightarrow Na^+ + Cl^-$

$H_2O + NH_3 \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$

$OH^- + CO_2 \rightleftharpoons HCO_3^-$

$NaCl + NH_3 + CO_2 + H_2O \longrightarrow Na^+ + HCO_3^- + NH_4^+ + Cl^-$

$NaCl + NH_3 + CO_2 + H_2O \longrightarrow NaHCO_3 + NH_4Cl$ (சரி)

(c) இத்தாக்கம் நிகழ்வதில்லை

(d) $Ca(OH)_2 + 2NH_4Cl \longrightarrow CaCl_2 + 2NH_4OH$ உருவாகும் NH_3 மீள பயன்பாட்டுக்கு உபயோகிக்கபடும் (சரி)

a,b,d விடைத்தெரிவுகள் சரி விடை -5

34. முதன்மைத் தாக்கமொன்றின் வீதம் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளில் எது/எவை எப்போதும் உண்மையானது/ உண்மையானவை?

(a) வெப்பநிலையைக் கூட்டுவதன் மூலம் வீதத்தைக் கூட்டலாம்.

(b) விளைபொருள்களைத் தாக்க ஊடகத்திலிருந்து அகற்றுவதன் மூலம் வீதத்தைக் கூட்டலாம்.

(c) தாக்கத்தின் வீதம் மிகவும் மெதுவாக நடைபெறும் படிமுறையின் வீதத்தில் தங்கியிருக்கும்.

(d) $\Delta G < 0$ என ஆக்குவதன் மூலம் தாக்கத்தின் வீதத்தைக் கூட்டலாம்.

முதன்மைத்தாக்கம் என்பது ஒரு படித்தாக்கமாகும் வெப்பநிலையை அதிகரிக்கும் போது போட்சுமனின் வளையின் பிரகாரம் தாக்கவீதம் அதிகரிக்கும் இதற்கு இரண்டு காரணங்கள் உண்டு.

i. ஏவற்சக்தியை கடத்தும் துணிக்கைகளின் எண்ணிக்கை கூடுவதால் மோதல்களின் எண்ணிக்கையும் கூடும்.

ii. $T \alpha \frac{1}{2} mv^2$ என்பதால் மோதலின் வலிமையும் அதிகரிக்கும்

மீளும் தாக்கமொன்றில் விளைபொருள்களை அகற்றுவதால் முற்தாக்க வேகத்தை அதிகரிக்கலாம். ஆனால் ஒரு படித்தாக்கத்தில் இல்லை

விளக்கவுரை

Explanatory Answers for A/L 2016 MCQ

(a) ஏனைய தாக்கவீதத்தை மற்றும் காரணிக்கை சேராது வைத்துக்கொண்டு வெப்பநிலையைக் கூட்டுவதன் மூலம் தாக்கவீதத்தைக் கூட்டலாம்.

(b) விளைபொருளின் அளவில் தாக்கவீதம் தங்கியில்லை

(c) முதன்மைத் தாக்கமாகையால் மெதுவாக நடைபெறும் படிமுறையின் வீதத்தில் அவசியமில்லை

(d) தாக்கங்களுக்கு வெப்பநிலையைக் கூட்டுவதன் மூலம் $\Delta G < 0$ ஆக்கலாம். சில தாக்கங்களுக்கு வெப்பநிலையைக் குறைப்பதன் மூலமும் $\Delta G < 0$ ஆக்கலாம். $\Delta G < 0$ ஆக்குவதன் மூலம் தாக்கம் கயமாக நடைபெறுமாறு ஆனால் தாக்கவீதத்தை கூட்டலாம் எனக் கூறுவதன் பொருத்தமானதாக இருக்காது.

a சரி b,c,d விடைத்தெரிவுகள் பிழை விடை -5

35. மூலக்கூறு 4-pentenal தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளில் எது/எவை உண்மையானது/உண்மையானவை?

(a) கேத்திரகணிதச் சமபகுதிச்சேர்வைக்காட்டும்.

(b) HBr உடன் தாக்கம் புரிகையில் கிடைக்கும் சேர்வை ஒளியியல் சமபகுதிச்சேர்வைக் காட்டாது.

(c) HBr உடன் தாக்கம் புரிகையில் கிடைக்கும் சேர்வை ஒளியியல் சமபகுதிச்சேர்வைக் காட்டும்.

(d) CH_3MgBr உடன் தாக்கம் புரிகையில் கிடைக்கும் சேர்வை ஒளியியல் சமபகுதிச்சேர்வைக்காட்டும்.

விளக்கவுரை

4- பென்ரனலின் கட்டமைப்பு வருமாறு இதனில் C = C பிணைப்பும் $-C(=O)H$ கூட்டமும் உள்ளது.

$CH_2 = CH - CH_2 - CH_2 - C(=O)H$

(a) இரட்டைப் பிணைப்பைக் கொண்ட C அணுவில் இரு H அணுக்கள் இணைந்துள்ளது எனவே கேத்திரகணித சமபகுதியத்தைக் காட்டாது. (பிழை)
காரணம் C இணைந்து இரு H களும் சமமானவை.

(b) $CH_2 = CH - CH_2 - CH_2 - C(=O)H \xrightarrow{\text{உலர் HBr}} CH_3 - C(Br)(H) - CH_2CH_2 - C(=O)H$

விளைவு சமச்சீரற்ற காபனைக் கொண்டிருப்பதால் ஒளியியல் சமபகுதியத்தைக் காட்டும். காட்டாது எனத்தரப்பட்டதால் (பிழை)

(c) காட்டும் (சரி)
ஏனெனில் இதனில் சமச்சீரற்ற காபன் அணு உள்ளது.

$CH_3 - C(Br)(H) - CH_2CH_3 - C(=O)H$

சமச்சீரற்ற காபன் அணு

$CH_2 = CH - CH_2 - CH_2 - C(=O)H \xrightarrow{CH_3MgBr} CH_2 = CH - CH_2 - CH_2 - C(OMgBr)(H) - CH_3$

Scanned by CamScanner

Explanatory Answers for A/L 2016 MCQ

(d)

சமச்சீரற்ற காபனை விளைகொண்டிருப்பதால் ஒளியியல் சமபகுதியத்தைக் காட்டும் எனத் தரப்பட்டதால் (சரி) ஏனெனில் இதனில் சமச்சீரற்ற காபன் அணு உள்ளது

c,d விடைத்தெரிவுகள் சரி விடை -3

36. நைத்திரிக்கமிலம் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளில் எது/ எவை தவறானது/ தவறானவை?

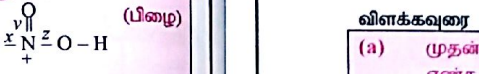
(a) தூய நைத்திரிக்கமிலம் இளமஞ்சள் திரவமாகும்.
(b) நைத்திரிக்கமிலத்தின் எல்லா N – O பிணைப்புகளினதும் நீளம் சமனாகும்.
(c) நைத்திரிக்கமிலம் தாழ்த்தியாகத் தொழிற்பட முடியாது
(d) அது முக்கிய பசளையொன்றான அமோனியம் நைத்திரேற்று உற்பத்தியின் போது பயன்படுத்தப்படும்.

இது HNO_3 இரசாயனம் பற்றிய வினாவாகும். இதற்கான விளக்கவுரை வருமாறு.
இங்கு (a) யும் (b) யும் மட்டும் தவறானவை.
உண்மையில் தூய HNO_3 நிறமற்றதாகும். அது பிரிகையடைவதாலேயே மஞ்சள் நிறமாகிறது
HNO_3 யிலுள்ள N – O ற்குமிடையிலான பிணைப்புகளின் நீளம் சமமாக இல்லை
பரிவுக்கட்டமைப்புகள் காரணம் x = y = 3 ஆக இருப்பதில்லை.

விளக்கவுரை

(a) தூய HNO_3 நிறமற்ற திரவமாகும், HNO_3 பிரிகையடைந்து NO_2 உருவாகி கரைந்து இருப்பதால் நிறம் மஞ்சளாகவுள்ளது. மஞ்சளாக இருப்பின் HNO_3 தூயது அல்ல. (பிழை)

(b) x = y < z ஆகும் ஆனால் x,y,z என்பதால் (பிழை)



(c) HNO_3 இல் H,N அணுக்கள் அவற்றின் உயர் ஒட்சியேற்ற நிலையிலுள்ளன. எனவே HNO_3 தாழ்த்தியாகத் தொழிற்படாது (சரி)

(d) $NH_3 + HNO_3 \rightarrow NH_4NO_3$ பசளையாக NH_4NO_3 பயன்படும் (சரி) விடை -1

37. C(s) ஆனது $O_2(g)$ உடன் தாக்கம் புரிந்து 0.40mol$CO_2(g)$ ஐ உருவாக்குகையில் 40kJ வெப்பம் வெளிவிடப்படும். இத்தொகுதி தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளில் எது/எவை உண்மையானது/ உண்மையானவை? (C-12,O-16)

(a) ஒரு மூல் $CO_2(g)$ இனை C(s),$O_2(g)$ ஆகப் பிரிகையடையச் செய்வதற்கு 100kJ வெப்பம் தேவைப்படுகிறது.
(b) 11g $CO_2(g)$ இனை உருவாக்குவதற்கு 25kJ வெப்பம் தேவைப்படுகிறது.
(c) விளைபொருள்களின் வெப்பவுள்ளுறைப் பெறுமானங்களின் கூட்டுத்தொகை தாக்கிகளின் வெப்பவுற்றுளைப் பெறுமானங்களின் கூட்டுத்தொகையை விடக் குறைவானதாகும்.
(d) விளைபொருள்களின் வெப்பவுள்ளுறைப் பெறுமானங்களின் கூட்டுத்தொகை தாக்கிகளின் வெப்பவுள்ளுறைப் பெறுமானங்களின் கூட்டுத்தொகையை விட உயர்வானதாகும்.

இங்குள்ள விடைத்தண்டுகள் a,b,c,d என்பவற்றிற்கான விளக்கவுரை வருமாறு

Explanatory Answers for A/L 2016 MCQ

(a) $C_{(s)} + O_{2(g)} \rightarrow CO_{2(g)}$
0.4mol CO_2 உருவாக வெளிவிட்ட வெப்பம் 40kJ
∴1molCO_2 உருவாக வெளிவிட்ட வெப்பம் 100kJ (சரி)
எனவே $CO_{2(g)} \rightarrow C_{(s)} + O_{2(g)}$ பிரிகையடைய நிகழவைக்க தேவைப்பட்ட வெப்பம் = 100kJ.

(b) 44g CO_2 உருவாக வெளிவிட்ட வெப்பம் = 100kJ
11gCO_2 உருவாக வெளிவிட்ட வெப்பம் = 25kJ (பிழை)

(c) தாக்கத்தின் போது வெப்பம் வெளிவிடப்படுவதால் தாக்கிகளின் மொத்த வெப்ப உள்ளுறைகளின் கூட்டுத்தொகையிலும் விளைவுகளின் மொத்த வெப்பவுள்ளுறை குறைவாகும். (சரி)

(d) உயர்வாகும். (பிழை)

a,c விடை -5

38. முதன்மைத் தாக்கமொன்றின் சமப்படுத்திய இரசாயனச்ச மன்பாட்டிற்கான பின்வரும் கூற்றுகளில் எது/எவை உண்மையானது/ உண்மையானவை?

(a) தாக்கத்தின் வரிசையும் மூலக்கூற்றுத்திறனும் சமமாகும்.
(b) தாக்கத்தின் வரிசை மூலக்கூற்றுத்திறனிலும் பார்க்கக் குறைவானதாகும்.
(c) தாக்கத்தின் வரிசை மூலக்கூற்றுத்திறனிலும் பார்க்கக் கூடியதாகும்.
(d) மூலக்கூற்றுத்திறன் பூச்சியமாகாது.

விளக்கவுரை

(a) முதன்மைத் தாக்கம் ஒரே படியில் நிகழும் தாக்கமாகும் அதிலுள்ள தாக்கிகளின் பிசமான எண்கள் அத்தாக்கியின் தாக்கவரிசையாகும் எனவே தாக்கிகளின் வரிசைகளின் கூட்டுத்தொகை தாக்கத்தின் வரிசையாகும் தாக்கத்தில் பங்கேற்ற தாக்கி மூலகூறுகளின் எண்ணிக்கை மூலக்கூற்றுத்திறனாகும்.
(b) இதன்படி டி யில் கூறப்பட்ட தாக்கவரிசை மூலக்கூற்று திறனினும் பார்க்க குறைவானது என்பது பிழையாகும்.
(c) அதே போலவே கூடியது என்பது தவறானதாகும்
(d) முதன்மைத்தாக்கங்களில் நடைபெறும் தாக்கி மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை மூலக்கூற்று திறனாகும் எனவே மூலக்கூற்றுத்திறன் பூச்சியமாகாது. விடை -4

39. கீழே தரப்பட்டுள்ள மூலக்கூறு பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளில் எது/ எவை உண்மையானது/ உண்மையானவை?

(a) புரோமீன் நீரை நிறமகற்றும்.
(b) நீர் NaOH கரைசலுடன் சூடாக்கும்போது அமோனியாவை வெளிவிடும்.
(c) 2,4-DNP சோதனைப்பொருளுடன் செம்மஞ்சள் நிற வீழ்படிவைத் தரும்.
(d) $NaBH_4$ உடன் பரிகரிக்கும்போது ஒரு முதல் அமீனைத் தரும்.

Explanatory Answers for A/L 2016 MCQ

இதனில் C = C உம் ஏமைட்டு கூட்டமும் உள்ளது.

விளக்கவுரை

(a) $CH_2=CH(CH_2)_3C(=O)NH_2 \xrightarrow{Br(நீர்)} CH_2Br\,CH(OH)-(CH_2)_3C(=O)NH_2 + CH_2Br\,CHBr\,(CH_2)_3C(=O)NH_2$

புரோமின் நீரின் நிறம் $C\overset{\pi}{=}C$ ரணமாக அகற்றப்படுகிறது.

(b) $CH_2=CH(CH_2)_3C(=O)NH_2 \xrightarrow[\Delta]{NaOH_{(aq)}} CH_2=CH(CH_2)_3-C(=O)O^-Na^+ + NH_3$

இது ஏமைட்டுகளுக்குரிய சோதனை

(c) அல்டிகைட்டு, கீற்றோன்கள் மாத்திரம் பிராடியின் சோதனைப்பொருளுடன் செம்மஞ்சள் வீழ்படிவைத் தரும். (பிழை)

(d) அல்டிகைட்டு, சீற்றோன்கள் மாத்திரம் $NaBH_4$ முதல்அற்ககோல் வழி அற்ககோல் போன்றவற்றைத் தரும் ஏனையவற்றினைத் தாழ்த்தாது (பிழை)

a,b விடைத்தெரிவுகள் சரி விடை -1

சிலவற்றைத் தெரிந்திருக்க வேண்டும்

C = C ற்குரிய சோதனை /C ≡C ற்குரியது

i. Br_2 நீர் சோதனை

ii. பேயரின் சோதனை

$-C(=O)H$, $-C(=O)-$ ற்குரிய சோதனை

2-4 DNPH,(Brady சோதனை)

$-C(=O)H$, ற்குரிய சோதனை

i. பீலிங்கின் சோதனை பொருள்

ii. தொலனின் சோதனைப்பொருள்

iii. – COOH ற்குரிய சோதனை

Na_2CO_3 உடன் O_2

iv. $-C(=O)NH_2$ ற்குரிய சோதனை

NaOH உடன் NH_3 வெளியேறும்.

v. Azo dye சோதனை பீனோல், β- நப்தோல்

vi. முதல் / வழி/ புடை அற்ககோல் Lucas சோதனை பொருள்

vii. பீனோலுக்குரிய சோதனை நடுநிலை $FeCl_3$ உடன் ஊதா Br_2 நீர் சோதனை

viii. அனலீனுக்கு சோதனை நடுநிலை $FeCl_3$ உடன் பச்சை Br_2 நீர் சோதனை

40. பின்வரும் சேர்வைகளைக் கருதுக.

(A) HCHO (B) NH_2CONH_2 (C) C_6H_5OH

(D) $HO_2C(CH_2)_4CO_2H$ (E) $H_2N(CH_2)_6NH_2$

பொருத்தமான நிலைமைகளின் கீழ் தாக்கம் புரியும் போது கீழே தரப்பட்டுள்ள எச்சோடி/ எச்சோடிகள் வெப்பமிறுக்கும் பல்பகுதியத்தைக் கொடுக்கும்?

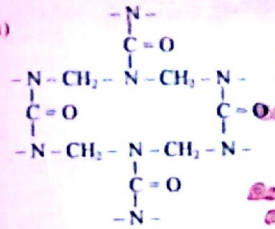
(a) A,B (b) A,C (c) C,D (d) D,E

Explanatory Answers for A/L 2016 MCQ

இவ்வினா 2016 விசாகா வினாத்தாளில் கட்டுரை வினாவில் இடம் பெற்றது.

விளக்கவுரை.

(a)

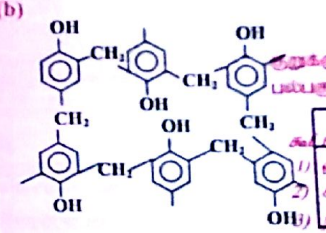


குறுக்குப்பிணைப்புக்கள் இருப்பதால் வெப்பமிறுக்கும் பல்பகுதியம்.

நிரிப்பு - நீர் சுற்றுக்கொண்டு ஒரு பகுதியங்களை எப்படி இணைத்து பல்பகுதியம் ஆக்கலாம் என்பதே தொனிப்பொருள்

இது 2016 விசாகா வினாப்பத்திரத்தின் தெளிவாகக் கேட்கப்பட்டிருந்தது

(b)

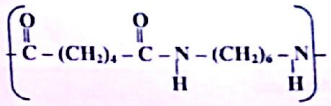


குறுக்குப்பிணைப்புக்கள் இருப்பதால் வெப்பமிறுக்கும் பல்பகுதியமாகும்.

கூட்டம்	ஒடுங்கல்
1) ஒரே மாதிரி ஒரு பகுதியம்	இரண்டு வெவ்வேறு ஒரு பகுதியம்
2) கூட்டப்படும்	H_2O/HCl நீக்கப்படும்.
3) நீண்டது	நீண்டது/ குறுக்கு

(c) c,d தாக்கமில்லை

(d)



இது நேர்கோட்டு பல்பகுதியம் அல்லது நீட்டல் பல்பகுதியம் இது வெப்பம் இளகும் பல்பகுதியமாகும்.

a,b விடைத்தெரிவுகள் சரி விடை -1

முதலாம் கூற்று	இரண்டாம் கூற்று
சுக்குரோசு ஆனது செறிந்த H_2SO_4 உடன் பரிகரிக்கப்படும் போது கருநிறத் திணிவைத் தரும்	செறிந்த H_2SO_4 ஆனது வலிமையான ஒட்சியேற்றும் கருவியாகும்.
விளக்கவுரை $C_{12}H_{22}O_{11} \xrightarrow{Conc\ H_2SO_4} 12C + 11H_2O$ அதன் C – கருநிறம் கொண்ட திணிவு (இது நீரகற்றல் தாக்கமாகும்)	**விளக்கவுரை** செறிந்த H_2SO_4 வலிமையான ஒட்சியேற்றும் கருவி S அணு +6 அதன் உயர் ஒட்சியேற்ற நிலையில் உள்ளது இதனால் ஒட்சியேற்று கருவியாகும். கூற்று II ஆனது கூற்று I இற்கு விளக்கமல்ல **விடை -2**
$CH_3CH = CH_2$ இற்கும் HX இற்கும்	நேரேற்றக் காபன் அணுவொன்றுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள

41

Explanatory Answers for A/L 2016 MCQ

47

$NH_3(g)$ ஐ உற்பத்தி செய்வதற்கான $N_2(g)$ இறகும் $H_2(g)$ இறகும் இடையிலான தாக்கம் அகவெப்பத்துக்குரியதாகும்.

விளக்கவுரை

$N_{2(g)}+3H_{2(g)} \rightleftharpoons 2NH_{3(g)}, \Delta H < 0$

இத்தாக்கம் புறவெப்பத்துக்குரியது. இதனாலே குறைந்த வெப்பநிலையை பயன்படுத்த இருப்பினும் தாக்க வேகம் மிக மெதுவாகிவிடும் என்பதனால் சிறப்பு வெப்பநிலை 450°ஊ பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது ஒரு சமரச முயற்சியாகும்.

வைத்திரிக்கமிலம் யூரியா என்பவற்றின் தொகுப்பில் $NH_3(g)$ பயன்படுத்தப்படும்.

விளக்கவுரை

$4NH_{3(g)} + 5O_{2(g)} \rightarrow 4NO_{(g)} + 6H_2O_{(g)}$

$2NO_{(g)} + O_{2(g)} \rightleftharpoons 2NO_{2(g)}$

$4NO_{2(g)} + 2H_2O_{(l)} + O_{2(g)} \rightarrow 4HNO_{3(aq)}$ $NH_{3(g)} + CO_{2(g)} \rightleftharpoons H_2N - NH_2COO^-N^+H_4 \rightleftharpoons CO(NH_2)_{2(aq)} + H_2O_{(l)}$

இது மிக மிக சுலபமான கேள்வி இது ஒரு புறவெப்பத்தாக்கம் என பரீட்சையில் குண்டடிப்பவர்கள் கூட அறிவார்கள். வெப்பநிலையைக் குறைப்பதால் சமனிலைப்

புள்ளியை வலப்புறம் நகர்த்தி அதிக NH_3 பெறலாம் ஆனால் தாக்கம் மெதுவாகி விடும்

எனவே சமரசம் செய்து 450°C பயன்படுகிறது.

வளிமண்டலத்தில் N_2
↓ ஹேபர் முறை — நீர்வாயுவிலிருந்து H_2
NH_3 தயாரிப்பு
↓ Ostuald முறை
HNO_3
↓
யூரியா /KNO_3/NH_4NO_3 பசளைகள்

விடை -4

48

புரோமோகுளோரோமெதேனின் ஆடி விம்பங்கள் எதிருருக்கள் ஆகும்.

விளக்கவுரை

CH_2ClBr இல் சமச்சீரற்ற காபன் இல்லை எனவே எதிருருக்கள் தோன்றாது

எதிருருக்கள் ஒன்றின் மீது ஒன்று மேற்பொருந்தாத ஆடி விம்பங்களாகும்.

விளக்கவுரை

எதிருருக்கள் என்பவை ஒன்றின் மீது ஒன்று மேற்பொருந்தாத ஆடி விம்பங்களாகும்

விடை -4

சமச்சீரற்ற காபன் கைநால் மையம் ஆகும். வலஞ்சுழற்றி (d சேர்வை) இடஞ்சுழற்சி (e சேர்வை) தரும் இவை எதிருருக்கள் ஆகும். ஆடி விம்பச்சேர்வைகளாகும் ஏனனுடன் ஒன்று மேற்பொருந்தாது

d,l ஒளியியல் சம பகுதியங்கள் பற்றிய அறிவு phamaceutial பரீட்சையின் போது ஒரு சில மரணம் சம்பவித்தபோது அறியப்பட்டது. இதனை இல்லாதொழிக்க d=l கலவை Racemic தயாரிக்கப்பட்டு மரணமடைதல் தவிர்க்கப்பட்டது.

Explanatory Answers for A/L 2016 MCQ

50

சில தாவரங்களின் வேர்க்கணுக்களில் இருக்கும் நொதியங்கள் N_2 ஐப் பதிக்கும் ஆற்றலைக் கொண்டிருக்கும்.

N_2 மூலக்கூறு தாக்குதிறனற்றதாக இருப்பதற்கு முக்கிய காரணம் அதில் அடங்கும் N – N மும்மைப் பிணைப்பாகும்.

விளக்கவுரை

றைசோபியம் பற்றீரியாக்களால் நொதியம் சுரக்கப்படுஅவரைக் குடும்பத்தாவரங்களில் வேர்க்கணுக்களில் N_2 ஆனது NH_4^+ பதிக்கும் ஆற்றலைக் கொண்டது.

விளக்கவுரை

N≡N பிணைப்பு சக்தி மிக உயர்வானது எனவே N_2 வை அணுக்களை உடைப்பது கடினம் இதனால் N_2 தாக்குதிறன் குறைந்ததாகக்காணப்படுகின்றது.

விடை-2/4

வளிமண்டல N_2 ஆனது பின்வரும் வழிகளில் அகற்றப்படுகிறது.

i. ஹேபர் முறையில் $NH_3 \rightarrow HNO_3 \rightarrow$ பசளை.
ii. உயிரின N பதித்தல் ஒன்றிய வாழி ஈட்டம் மூலம் சைக்கள்/ அனபீனா
iii. காற்றுவாழ் காற்றின்றி வாழ் பக்ரீரியாக்களால் $NO_3^-/NO_2^-/NH_4$ பதிக்கப்படல்
iv. எனிலும் பசிலசு B நைத்தி ரோபிக்கன்சுவினால் மீள N இறக்கல் நிகழ்ந்து வளிமண்டலத்தை N_2 அமையும். பற்றீரியா பற்றி அல்லாது நொதியங்கள் என்பதாலும் பிழை ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. எனினும் இது ஒரு மெய்யான கூற்று (I) என்பதால் சரியும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது

N_2 சடத்துவமான மூலக்கூறாக இருக்கக் காரணம் அதன் உறுதியான N ≡ பிணைப்பாகும். Li,Mg ஆகிய மூலகங்கள் Li_3N, Mg_3N_2 நைத்திரைட்டுகளை உருவாக்கக் காணலாம் Mg_3N_2 ற்கு நீர் சேர்ப்பதன் மூலம் NH_3 உருவாகும் HCl அமில போத்தல் மூடியுடன் இது வெண் தூமம் NH_4Cl உருவாக்குவதிலிருந்து அறிய முடியும்.

குறிப்பு : கணித மாணவர்க்கான கூற்று I பிழை ஏற்கப்பட்டது. N பதித்தல் பற்றிய உயிரியல் அறிவினை அவர்கள் எதிர்பார்ப்பது தவறல்லவா

CHEM - IS –TRY

Effert Never Dies

உங்களுக்கான இரசாயனம்

Examinar Guide

Exampool – (1)

- Basic chemistry
- General chemistry
- Organi chemistry
- Practical chemistry

2000- 2016

Exam pool –(2)

- Phyical chemistry
- In organic chemistrs
- Industrial chemistry

Teachers Guide

Pride chemistry . 3A
Pride chemistry . 3B

Contact

Singam Master
0777730840

Jaffna

New Science world/ New Science Hall
Kalmunai
Atoz/ Brilliant

Colombo

Noble – Wellawatte
Brilliant – Kotahena

Contact No. :- 0777730840

Scanned by CamScanner